

Documento 3 - Arquitectura Funcional y Diseño Técnico de SPORTEXA

AUD-C04

Ownership operativo del resultado de un Partido de Torneo

Versión consolidada sobre Documento 3 C02

1. Objetivo

2. Principios arquitectónicos 3. Organización del sistema por dominios 4. Capas de la arquitectura 5. Módulos técnicos 6. Responsabilidades de cada módulo 7. Relaciones entre módulos 8. Agregados y Bounded Contexts 9. Servicios de aplicación 10. Flujo Arquitectónico de una Operación 11. Eventos de dominio 12. Directrices para la implementación

1. Objetivo

El presente documento define la arquitectura funcional de SPORTEXA y establece la organización técnica del sistema a partir del modelo conceptual del dominio y del modelo funcional previamente aprobados. Su propósito es transformar las reglas del negocio en una arquitectura coherente, desacoplada y escalable, manteniendo una separación clara entre las responsabilidades funcionales y cualquier decisión relacionada con la implementación tecnológica. La arquitectura propuesta constituye la base sobre la cual podrán desarrollarse posteriormente los distintos componentes del sistema, independientemente del lenguaje de programación, la base de datos, el framework de interfaz o la infraestructura utilizada. Este documento no define APIs, estructuras de persistencia, clases, componentes visuales ni tecnologías específicas. Su alcance se limita a establecer:

la organización lógica del sistema; la distribución de responsabilidades entre los distintos módulos; las relaciones existentes entre dichos módulos; los límites de cada dominio del negocio;

- la forma en que las operaciones del sistema interactúan respetando las reglas del

dominio;

- los principios que deberán preservarse durante toda la evolución de SPORTEXA.

Toda decisión arquitectónica descrita en este documento se fundamenta en los principios establecidos por:

- Documento 1 — Arquitectura del Producto.
- Documento 1.5 — Modelo Conceptual del Dominio.
- Documento 2 — Modelo Funcional y Casos de Uso.

En consecuencia, la arquitectura deberá preservar de manera estricta los siguientes principios fundamentales:

- el Grupo constituye la unidad operativa principal del sistema;
- la Membresía representa la relación entre una Persona y un Grupo y constituye el

contexto de pertenencia y participación de esa Persona dentro del Grupo;

- el Usuario representa exclusivamente la identidad digital del sistema;
- la Persona constituye la identidad deportiva permanente;
- el dominio deportivo y el dominio comercial permanecen completamente

desacoplados;

- los Planes y Suscripciones únicamente habilitan capacidades y establecen límites operativos, sin modificar las reglas funcionales del dominio deportivo.

La arquitectura de SPORTEXA estará gobernada por el dominio y no por la tecnología.

2. Principios arquitectónicos

La arquitectura de SPORTEXA se fundamenta en un conjunto de principios que establecen la forma en que debe organizarse el sistema y condicionan toda decisión de diseño e implementación. Estos principios son independientes de cualquier tecnología y deberán preservarse durante toda la evolución del producto.

2.1 El dominio gobierna la arquitectura

La arquitectura de SPORTEXA se organiza a partir del dominio del negocio y no de decisiones tecnológicas. La estructura del sistema deberá reflejar los conceptos definidos en el modelo conceptual del dominio, de manera que cada componente técnico represente responsabilidades claramente identificables dentro del negocio. En consecuencia, la evolución de la infraestructura, de las herramientas de desarrollo o de los mecanismos de persistencia no deberá modificar la organización funcional del sistema.

2.2 Cada módulo posee una única responsabilidad

Cada módulo del sistema será responsable de administrar un único conjunto de reglas de negocio relacionadas entre sí. Un módulo únicamente podrá modificar la información cuya responsabilidad le pertenece. Cuando una operación requiera información administrada por otro módulo, deberá interactuar con él mediante mecanismos explícitos definidos por la arquitectura, evitando modificar directamente información ajena. Este principio reduce el acoplamiento entre componentes y favorece la evolución independiente de cada parte del sistema.

2.3 Cada dominio es propietario de su información

SPORTEXA mantiene una separación estricta entre los distintos dominios del negocio. Cada dominio administra exclusivamente sus propias entidades, reglas y procesos. Ningún dominio podrá modificar directamente la información perteneciente a otro dominio.

La colaboración entre dominios deberá realizarse mediante contratos claramente definidos, preservando la autonomía funcional de cada uno de ellos. Este principio extiende el modelo de dominio definido en los documentos anteriores hacia la organización técnica del sistema.

2.4 El dominio deportivo y el dominio comercial

permanecen desacoplados La arquitectura mantiene una separación completa entre el dominio deportivo y el dominio comercial. El dominio deportivo concentra todas las reglas relacionadas con la administración de comunidades deportivas. El dominio comercial administra exclusivamente la contratación de planes, suscripciones, capacidades habilitadas y límites operativos. Ambos dominios podrán colaborar cuando una operación requiera verificar capacidades disponibles, pero el dominio comercial nunca modificará el comportamiento funcional del dominio deportivo. De la misma manera, el dominio deportivo nunca administrará información comercial.

2.5 Las capacidades comerciales condicionan el

acceso, no el comportamiento Las funcionalidades habilitadas por un Plan o una Suscripción determinan únicamente qué operaciones puede realizar un Usuario y cuáles son los límites operativos disponibles. Una vez autorizada una operación, las reglas de negocio serán exactamente las mismas para todos los Usuarios. Este principio garantiza que la lógica deportiva permanezca única, consistente e independiente del modelo comercial adoptado por la plataforma.

2.6 Las dependencias deben dirigirse hacia el dominio

Toda dependencia arquitectónica deberá orientarse hacia los componentes responsables de las reglas de negocio. Los componentes encargados de la presentación, la infraestructura o cualquier mecanismo técnico dependerán del dominio, mientras que el dominio permanecerá independiente de dichas tecnologías. De esta forma, las decisiones de implementación podrán modificarse sin alterar las reglas funcionales de SPORTEXA.

2.7 La colaboración entre módulos debe minimizar el

acoplamiento Las operaciones que involucren múltiples módulos deberán resolverse mediante mecanismos de colaboración explícitos, evitando dependencias innecesarias entre componentes. Cada módulo conocerá únicamente la información imprescindible para cumplir sus responsabilidades. Este principio favorece la mantenibilidad, simplifica la evolución del sistema y reduce el impacto de los cambios sobre módulos no relacionados.

2.8 La arquitectura debe favorecer la evolución del

producto Toda nueva funcionalidad deberá incorporarse respetando la organización existente del dominio. La incorporación de nuevos deportes, nuevos procesos administrativos o nuevas capacidades comerciales no deberá requerir modificaciones estructurales sobre los módulos ya consolidados. La arquitectura deberá favorecer el crecimiento continuo de SPORTEXA preservando la estabilidad del modelo de negocio aprobado.

3. Organización del sistema por

dominios La arquitectura de SPORTEXA se organiza a partir de los dominios del negocio definidos en el modelo conceptual. Cada dominio representa un área funcional con responsabilidades propias, reglas de negocio específicas y control exclusivo sobre la información que administra. Esta organización constituye la principal división arquitectónica del sistema y establece los límites dentro de los cuales evolucionarán los distintos módulos técnicos. La separación por dominios tiene como objetivo reducir el acoplamiento entre componentes, facilitar la evolución independiente de cada área funcional y preservar la consistencia de las reglas del negocio. En consecuencia, ningún dominio podrá modificar directamente la información administrada por otro dominio. La colaboración entre dominios deberá realizarse mediante contratos de aplicación, eventos de dominio u otros mecanismos definidos por la arquitectura, preservando siempre la autonomía funcional de cada uno de ellos.

3.1 Dominios del negocio

SPORTEXA se encuentra organizado en dos dominios funcionales independientes.

Dominio Deportivo El Dominio Deportivo constituye el núcleo funcional de SPORTEXA. Es responsable de administrar toda la información relacionada con la organización de comunidades deportivas, sus integrantes y las actividades desarrolladas dentro de ellas. Este dominio concentra las reglas de negocio que permiten administrar grupos deportivos, torneos, partidos, estadísticas, pagos, solicitudes y demás procesos vinculados con la gestión deportiva y administrativa cotidiana. El Dominio Deportivo está compuesto por los siguientes conceptos principales:

Usuario Persona Membresía Grupo Club

Torneo Partido Entrenamiento Equipo Pago Estadística Actividad Solicitud Observación Técnica

Las reglas que gobiernan estas entidades permanecen completamente independientes del modelo comercial utilizado por la plataforma.

Dominio Comercial El Dominio Comercial administra exclusivamente la comercialización de SPORTEXA como plataforma SaaS. Su responsabilidad consiste en gestionar los planes disponibles, las suscripciones contratadas por los Usuarios y las capacidades operativas habilitadas para cada uno de ellos. Este dominio no contiene reglas relacionadas con la administración deportiva. Está compuesto por los siguientes conceptos:

- Plan
- Suscripción

Las decisiones tomadas dentro del Dominio Comercial únicamente determinan las capacidades disponibles y los límites operativos de la plataforma. En ningún caso modifican las reglas funcionales del Dominio Deportivo.

3.2 Independencia entre dominios

Los dominios definidos en SPORTEXA evolucionan de forma independiente. Cada uno administra exclusivamente su propio modelo, sus reglas de negocio y sus procesos internos. La comunicación entre dominios nunca implica compartir responsabilidades ni modificar información perteneciente a otro dominio. Como consecuencia:

- el Dominio Deportivo no administra planes, suscripciones ni capacidades

comerciales;

- el Dominio Comercial no administra grupos, torneos, partidos, pagos ni ninguna otra

regla deportiva;

- ambos dominios pueden colaborar cuando una operación requiera validar

capacidades o límites operativos, sin alterar la autonomía funcional de cada uno. Esta separación garantiza que la evolución del modelo comercial no afecte el comportamiento del dominio deportivo y que nuevas funcionalidades deportivas puedan incorporarse sin depender de modificaciones en el modelo comercial.

3.3 Organización interna de los dominios

Cada dominio se organiza internamente mediante módulos técnicos. Un módulo representa una unidad arquitectónica responsable de administrar un conjunto cohesionado de reglas de negocio relacionadas entre sí. Los módulos no constituyen dominios independientes ni representan decisiones de implementación. Su finalidad es organizar la arquitectura interna de cada dominio, asignando responsabilidades claras y reduciendo el acoplamiento entre las distintas áreas funcionales del sistema. La definición detallada de dichos módulos se desarrolla en el capítulo siguiente.

4. Capas de la arquitectura

La arquitectura de SPORTEXA se organiza mediante un conjunto de capas con responsabilidades claramente diferenciadas. Cada capa cumple una función específica dentro del sistema y únicamente puede asumir las responsabilidades que le corresponden. Esta organización tiene como objetivo reducir el acoplamiento entre componentes, facilitar la evolución independiente de cada parte del sistema y garantizar que las reglas del negocio permanezcan aisladas de cualquier decisión tecnológica. Las capas representan una organización lógica de la arquitectura y no implican una estructura física determinada dentro del software.

4.1 Principio de separación por capas

Cada operación ejecutada por SPORTEXA deberá recorrer las distintas capas de la arquitectura respetando las responsabilidades asignadas a cada una. Ninguna capa podrá asumir responsabilidades propias de otra. En particular, las reglas de negocio deberán permanecer completamente aisladas de la infraestructura, de los mecanismos de persistencia y de cualquier tecnología utilizada para implementar el sistema.

4.2 Capa de Presentación

La Capa de Presentación constituye el punto de interacción entre los usuarios y SPORTEXA. Su única responsabilidad consiste en recibir acciones del usuario, presentar información y transformar las solicitudes en operaciones comprensibles para la capa de aplicación. Esta capa no contiene

reglas de negocio. Entre sus responsabilidades se encuentran:

representar la información del sistema; capturar acciones del usuario; validar aspectos básicos relacionados con la interacción; mostrar los resultados obtenidos por la aplicación.

La Capa de Presentación nunca deberá tomar decisiones relacionadas con el dominio.

4.3 Capa de Aplicación

La Capa de Aplicación coordina la ejecución de los casos de uso definidos por el negocio. Su responsabilidad consiste en orquestar la colaboración entre los distintos módulos del sistema para cumplir una operación determinada. Esta capa no implementa reglas de negocio propias. Su función es:

iniciar operaciones; verificar autorizaciones y capacidades cuando corresponda; coordinar la participación de distintos módulos; gestionar transacciones lógicas; producir los resultados esperados por cada caso de uso.

La Capa de Aplicación actúa como intermediaria entre la interacción del usuario y el dominio.

4.4 Capa de Dominio

La Capa de Dominio constituye el núcleo de SPORTEXA. Contiene todas las reglas de negocio que definen el funcionamiento de la plataforma. Las entidades, agregados, servicios de dominio y demás componentes responsables del comportamiento funcional pertenecen a esta capa. Las decisiones relacionadas con la administración deportiva y comercial deberán implementarse exclusivamente dentro del dominio. La Capa de Dominio permanece completamente independiente de cualquier mecanismo de almacenamiento, comunicación o interfaz de usuario. Esta independencia garantiza que las reglas del negocio puedan evolucionar sin verse afectadas por cambios tecnológicos.

4.5 Capa de Infraestructura

La Capa de Infraestructura proporciona los mecanismos técnicos necesarios para ejecutar el sistema. Entre sus responsabilidades se encuentran:

persistencia de información; comunicación con servicios externos; autenticación; mensajería; almacenamiento de archivos; notificaciones; integración con sistemas de terceros; cualquier otra capacidad técnica requerida por la plataforma.

La infraestructura no contiene reglas de negocio. Su única responsabilidad consiste en proporcionar los recursos técnicos necesarios para que el dominio pueda ejecutarse. La sustitución de cualquier tecnología utilizada por esta capa no deberá requerir modificaciones en las reglas del dominio.

4.6 Dependencias entre capas

Las dependencias de la arquitectura deberán orientarse siempre hacia el dominio. La Capa de Presentación depende de la Capa de Aplicación. La Capa de Aplicación depende del Dominio. La Capa de Infraestructura implementa los mecanismos requeridos por las capas superiores sin introducir dependencias sobre las reglas de negocio. Como consecuencia, el Dominio permanece completamente independiente del resto de la arquitectura y constituye el núcleo estable del sistema.

5. Módulos técnicos

Los módulos técnicos constituyen unidades estructurales de la arquitectura de SPORTEXA. Cada módulo encapsula responsabilidades relacionadas y mantiene la propiedad sobre la información y las reglas que administra dentro de su ámbito correspondiente. La organización modular tiene como objetivo favorecer:

cohesión de responsabilidades; encapsulamiento; reducción del acoplamiento; evolución independiente; claridad de las dependencias; separación de responsabilidades.

Los módulos constituyen una decisión de organización del software y no deben interpretarse como equivalentes a los Bounded Contexts definidos en el capítulo 8. Un Bounded Context define un límite semántico y funcional del modelo del dominio, mientras que un módulo define una unidad estructural del software. Por este motivo, la correspondencia entre ambos no es obligatoriamente uno a uno. Un Bounded Context puede requerir varios módulos cuando sus responsabilidades necesiten una separación estructural, y un módulo puede colaborar con múltiples Bounded Contexts mediante los mecanismos de coordinación definidos por la arquitectura sin incorporar ni administrar directamente sus modelos. Cuando un módulo administra lógica de dominio, deberá mantener una responsabilidad coherente con un único Bounded Context, evitando mezclar modelos con significados diferentes. La coincidencia entre un módulo y un Bounded Context será válida cuando la cohesión del modelo y de las responsabilidades justifique dicha organización, pero esta coincidencia deberá entenderse como una decisión estructural y no como una equivalencia conceptual. La estructura modular definida en este capítulo podrá evolucionar posteriormente sin requerir necesariamente una modificación de los límites semánticos establecidos por los Bounded Contexts.

5.1 Características de un módulo

Todo módulo definido dentro de SPORTEXA deberá cumplir las siguientes características: - poseer una responsabilidad claramente delimitada; - administrar únicamente la información perteneciente a su propio ámbito funcional;

encapsular las reglas de negocio bajo su responsabilidad; exponer únicamente los servicios necesarios para interactuar con otros módulos; evitar dependencias innecesarias con el resto del sistema; poder evolucionar sin afectar la estabilidad de otros módulos.

Cada módulo constituye una unidad lógica de la arquitectura y representa un límite claro para la evolución del software.

5.2 Organización modular del Dominio Deportivo

El Dominio Deportivo se organiza mediante los siguientes módulos funcionales:

Usuarios Personas Membresías Grupos Clubes Torneos Partidos Entrenamientos Seguimiento Deportivo Pagos Estadísticas Actividad Solicitudes

Cada uno de estos módulos administra un conjunto específico de reglas de negocio relacionadas con la gestión deportiva y administrativa de las comunidades deportivas. Su organización responde al modelo conceptual del dominio y no a criterios tecnológicos.

5.3 Organización modular del Dominio Comercial

El Dominio Comercial se organiza mediante un único módulo funcional.

Comercial Este módulo concentra todas las responsabilidades relacionadas con la administración comercial de SPORTEXA. Entre ellas se encuentran:

- administración de Planes;
- administración de Suscripciones;
- determinación de capacidades habilitadas;
- control de límites operativos;
- evolución del modelo SaaS de la plataforma.

El módulo Comercial permanece completamente desacoplado de los módulos deportivos. Las reglas deportivas nunca dependen de la implementación interna del modelo comercial.

5.4 Relaciones entre módulos

Los módulos colaboran entre sí únicamente cuando una operación del negocio requiere información administrada por otro módulo. Esta colaboración deberá realizarse mediante contratos claramente definidos por la arquitectura. Como principio general: - un módulo nunca modifica directamente la información perteneciente a otro módulo; - un módulo únicamente invoca capacidades públicas expuestas por otros módulos; - cada módulo mantiene la responsabilidad exclusiva sobre la consistencia de su propio modelo. Este principio permite reducir el acoplamiento entre componentes y favorece la evolución independiente de cada área funcional del sistema.

5.5 Evolución de la arquitectura modular

La incorporación de nuevas funcionalidades deberá realizarse, siempre que sea posible, mediante la ampliación de módulos existentes o la incorporación de nuevos módulos claramente delimitados. La evolución del sistema no deberá alterar las responsabilidades ya definidas para otros módulos ni provocar dependencias innecesarias entre ellos. La arquitectura modular constituye uno de los principales mecanismos para preservar la mantenibilidad, escalabilidad y estabilidad de SPORTEXA a largo plazo.

6. Responsabilidades de los módulos

Cada módulo definido dentro de SPORTEXA constituye una unidad arquitectónica con responsabilidades claramente delimitadas. La finalidad de esta organización consiste en garantizar que cada módulo administre exclusivamente la información y las reglas de negocio que le corresponden, evitando dependencias innecesarias y preservando la cohesión del sistema. Las responsabilidades definidas en este capítulo describen el papel arquitectónico de cada módulo dentro de la plataforma y complementan las responsabilidades funcionales establecidas en el Modelo Conceptual del Dominio.

6.1 Módulo Usuarios

Objetivo arquitectónico Administrar la identidad digital utilizada para acceder a SPORTEXA y la información propia de la cuenta del Usuario.

Responsabilidades

administrar la identidad digital; gestionar las preferencias de la cuenta; mantener la configuración personal; administrar la vinculación entre Usuario y Persona cuando corresponda; proporcionar la identidad pública del Usuario a los módulos que la requieran para cumplir sus propias responsabilidades.

Información que administra

Usuario; configuración de la cuenta; preferencias; vinculación con Persona.

La relación comercial entre un Usuario y SPORTEXA no forma parte de la información administrada por el Módulo Usuarios. La Suscripción puede utilizar la identidad del Usuario como sujeto de la relación comercial, pero Suscripción, Plan, capacidades, límites y estado comercial permanecen bajo responsabilidad exclusiva del Módulo Comercial.

Depende de

Ningún módulo.

Es utilizado por

Los módulos que requieran identificar al Usuario que ejecuta una operación o utilizar su identidad como referencia dentro de sus propias responsabilidades. El Módulo Comercial puede utilizar la identidad pública del Usuario para administrar la Suscripción correspondiente, sin que dicha relación comercial pase a formar parte del modelo administrado por Usuarios.

Nunca debe

administrar información deportiva; administrar Grupos; administrar Membresías; administrar Torneos; administrar Pagos; almacenar estadísticas deportivas; administrar Planes; administrar Suscripciones; administrar capacidades o límites comerciales; administrar el estado comercial de una Suscripción.

6.2 Módulo Personas

Objetivo arquitectónico Administrar la identidad deportiva permanente de todas las personas registradas en SPORTEXA.

Responsabilidades

- mantener la información personal permanente;
- representar a cualquier individuo gestionado por la plataforma;
- servir como punto de referencia para las Membresías.

Información que administra

Persona; datos personales; información física; datos médicos cuando correspondan;

- información permanente del integrante.

Depende de

Ningún módulo.

Es utilizado por

Membresías; Torneos; Partidos; Estadísticas; Actividad; Solicitudes. Seguimiento Deportivo.

Nunca debe

administrar participación dentro de Grupos; administrar permisos; administrar pagos; administrar estadísticas específicas. administrar observaciones técnicas o mantener una colección histórica creciente de observaciones.

6.3 Módulo Membresías

Objetivo arquitectónico Administrar la relación entre una Persona y un Grupo y el estado propio de dicha relación. La Membresía constituye el contexto de pertenencia y participación de una Persona dentro de un Grupo.

Responsabilidades

registrar la pertenencia de una Persona a un Grupo; administrar el estado y el ciclo de vida de la Membresía; administrar el rol deportivo; administrar cargos; administrar permisos asignados; administrar la posición; administrar el dorsal; administrar las observaciones propias de la relación Persona-Grupo;

- proporcionar el contexto de pertenencia y participación necesario para que otros

módulos puedan identificar la Membresía correspondiente.

Información que administra

Membresía; estado; fecha de ingreso; fecha de egreso; cargo; permisos; rol deportivo; posición; dorsal; observaciones propias de la relación; referencias a Persona, Grupo y Temporada cuando correspondan.

Persona, Grupo y Temporada no forman parte del Agregado Membresía ni son administrados por este módulo.

Depende de

- Personas;
- Grupos, incluyendo las capacidades públicas necesarias para consultar el contexto y

estado de la Temporada correspondiente. La utilización de Temporada constituye consulta o referencia contextual hacia información administrada por el Módulo Grupos y no transferencia de propiedad sobre dicho concepto. Estas dependencias representan consulta o referencia y no transferencia de propiedad sobre dichos conceptos.

Es utilizado por

Pagos; Partidos; Torneos; Estadísticas; Actividad; Solicitudes; otras capacidades que requieran identificar la participación de una Persona dentro de un Grupo.

- Seguimiento Deportivo, cuando una observación técnica utilice la Membresía como referencia contextual.

Los módulos consumidores podrán utilizar la Membresía como referencia contextual, consultar la información pública necesaria o validar la pertenencia correspondiente, sin acceder directamente a su estado interno ni asumir propiedad sobre él.

Límites de responsabilidad El Módulo Membresías:

no administra Personas; no administra Grupos; no administra el ciclo de vida de las Temporadas; no administra Pagos; no administra asistencias; no administra Partidos; no administra Entrenamientos; no administra Torneos; no administra Equipos; no administra Estadísticas ni Rendimiento; no administra los registros históricos de Actividad; no mantiene el historial de participación como una colección propia. El Módulo Membresías no administra observaciones técnicas cuyo sujeto sea una Persona.

Una Observación Técnica puede conservar una referencia a la Membresía correspondiente sin formar parte del Agregado Membresía. La finalización de la Membresía no elimina ni transfiere la propiedad de la observación. Los registros económicos, deportivos, administrativos o históricos generados durante la participación de una Persona dentro de un Grupo mantienen la responsabilidad del concepto o módulo que los produce. Estos registros pueden conservar una referencia a la Membresía para identificar el contexto Persona-Grupo al que corresponden, sin formar parte del modelo administrado por Membresías. El historial de participación se obtiene mediante la composición de la Membresía y de los distintos registros asociados producidos por sus respectivos responsables durante el ciclo de vida de la participación.

6.4 Módulo Grupos

Objetivo arquitectónico Administrar las comunidades deportivas que constituyen la unidad organizativa principal de SPORTEXA y los ciclos operativos mediante los cuales dichas comunidades organizan su actividad.

Responsabilidades

administrar la configuración del Grupo; administrar las Temporadas correspondientes al Grupo; administrar el estado y ciclo de vida de cada Temporada; coordinar la creación, modificación, apertura y cierre de Temporadas según las reglas funcionales aplicables;

- organizar la estructura administrativa;
- mantener la información organizacional;
- proporcionar a otros módulos la información pública necesaria sobre Grupo y

Temporada. Información que administra

Grupo; configuración; Temporada; estado y ciclo de vida de Temporada; información propia de las Temporadas; relación con Club; Owner del Grupo.

Temporada representa el ciclo operativo temporal de un Grupo y pertenece, junto con Grupo, al Contexto de Organización. La ubicación estructural de Temporada dentro del Módulo Grupos no implica por sí misma que Temporada forme parte del Agregado Grupo. Los límites de Agregado se determinan exclusivamente por las necesidades de consistencia definidas en el capítulo correspondiente. No existe actualmente un Módulo Temporadas independiente. Depende de

- Clubes.

Es utilizado por Los módulos que requieran información organizativa del Grupo o contexto temporal de una Temporada mediante las capacidades públicas definidas por la arquitectura. Entre ellos pueden encontrarse, cuando corresponda:

Membresías; Entrenamientos; Partidos; Torneos; Pagos; Estadísticas; Actividad.

La utilización de Grupo o Temporada por estos módulos representa consulta, validación o referencia contextual y no transferencia de propiedad. Límites de responsabilidad El Módulo Grupos:

- constituye la única responsabilidad arquitectónica sobre el estado y ciclo de vida de

Temporada;

- no transfiere la administración de Temporada a los módulos que la consultan;
- no incorpora dentro de Grupo la información interna de Entrenamientos, Partidos,

Pagos, Estadísticas u otras capacidades únicamente porque estén contextualizadas por una Temporada;

- no administra Torneos;
- no administra Pagos;
- no administra Estadísticas;
- no administra actividad deportiva específica.

Aclaración sobre límites de Agregado Temporada representa el ciclo operativo temporal de un Grupo y pertenece, junto con Grupo, al Contexto de Organización. Dentro del Módulo Grupos, Grupo y Temporada constituyen Agregados independientes. El Agregado Grupo administra exclusivamente las invariantes correspondientes a la comunidad deportiva y su información organizativa. El Agregado Temporada administra exclusivamente las invariantes correspondientes a un ciclo operativo temporal. La pertenencia de ambos Agregados al mismo módulo no implica composición entre ellos ni una unidad de consistencia común. Temporada mantiene una referencia al Grupo al que pertenece. Grupo permanece fuera del Agregado Temporada y no debe ser modificado como consecuencia de una operación sobre Temporada salvo que una regla funcional explícita requiera una operación propia sobre Grupo. Las reglas que involucren información de ambos Agregados deberán respetarse mediante la coordinación correspondiente del Contexto de Organización sin ampliar automáticamente ninguno de sus límites.

6.5 Módulo Clubes

Objetivo arquitectónico

Administrar la organización institucional que agrupa uno o más Grupos.

Responsabilidades

- administrar Clubes;
- mantener la relación entre Clubes y Grupos;
- organizar la estructura institucional.

Información que administra

- Club;
- configuración institucional;
- relación con los Grupos.

Depende de

Ningún módulo.

Es utilizado por

- Grupos;
- Comercial (para verificar capacidades cuando corresponda).

Nunca debe

Intervenir en la operación diaria de los Grupos.

6.6 Módulo Torneos

Objetivo arquitectónico Administrar la organización y el estado competitivo de las competencias deportivas desarrolladas dentro de SPORTEXA.

Responsabilidades

- administrar Torneos;
- administrar Equipos participantes;
- administrar solicitudes e inscripciones;
- administrar Fixture;
- administrar fases;
- administrar clasificación, avance y cierre de la competencia;
- coordinar, mediante las capacidades públicas del Módulo Partidos, el registro de los resultados correspondientes a Partidos del Torneo;
- aplicar sobre el Torneo las consecuencias competitivas de un resultado confirmado.

Información que administra

- Torneo;
- Equipos participantes;
- solicitudes e inscripciones propias de la competencia;
- Fixture;
- fases;
- clasificación;
- avance y estado competitivo;
- referencias a los Partidos programados.

El Módulo Torneos no administra el resultado deportivo original de los Partidos. Cuando un resultado produzca consecuencias sobre la competencia, Torneo utilizará el resultado confirmado proporcionado por el Módulo Partidos para modificar exclusivamente su propio estado competitivo.

Depende de

- Grupos;
- Membresías;

- Partidos, únicamente mediante sus capacidades públicas cuando una operación de la competencia requiera registrar o consultar información propia de un encuentro.

Es utilizado por

- Estadísticas;
- Actividad;
- otros consumidores autorizados de información competitiva.

Nunca debe

- modificar directamente un Grupo o una Membresía;
- modificar directamente el estado interno de un Partido;
- persistir el resultado original como información propia del Torneo;
- convertirse en fuente de verdad del resultado deportivo de un encuentro;
- incorporar los Agregados Partido dentro de su unidad de consistencia.

6.7 Módulo Partidos

Objetivo arquitectónico Administrar los encuentros deportivos de SPORTEXA, tanto independientes como originados, programados o contextualizados por un Torneo.

Responsabilidades

- administrar Partidos;
- administrar su estado y ciclo de vida;
- registrar participantes;
- registrar incidencias;
- registrar y confirmar el resultado deportivo original;
- proporcionar capacidades públicas para registrar y consultar la información propia del encuentro.

Información que administra

- Partido;
- estado y ciclo de vida del encuentro;
- participantes o Equipos;
- convocatoria cuando corresponda;
- incidencias;
- resultado deportivo original;
- referencias contextuales a Grupo, Temporada, Membresía o Torneo cuando correspondan.

El resultado deportivo original pertenece al Partido independientemente de que el encuentro sea amistoso, independiente o forme parte de un Torneo.

Depende de

- Grupos;
- Membresías, cuando corresponda validar participantes o contexto de participación.

La referencia a un Torneo no transfiere ownership ni incorpora el Partido dentro del Agregado Torneo.

Es utilizado por

- Torneos;
- Estadísticas;
- Rendimiento o Seguimiento cuando exista una capacidad funcional que utilice el resultado;
- Actividad.

Nunca debe

- administrar la organización completa de un Torneo;
- modificar el Fixture, la clasificación, las fases o el avance competitivo del Torneo;
- incorporar el Agregado Torneo dentro de su unidad de consistencia.

6.8 Módulo Entrenamientos

Objetivo arquitectónico Administrar las sesiones de Entrenamiento realizadas dentro del contexto de un Grupo y de la Temporada correspondiente. Entrenamiento constituye un concepto independiente de Partido y mantiene identidad, ciclo de vida, información original y reglas propias.

Responsabilidades

crear y administrar Entrenamientos; administrar su planificación; administrar su estado y ciclo de vida; administrar la convocatoria; registrar la asistencia; registrar el contenido efectivamente realizado; registrar observaciones generales de la sesión; administrar los demás datos deportivos originales cuya responsabilidad pertenezca a la sesión;

- proporcionar la información original necesaria para consultas, seguimiento y

capacidades analíticas posteriores.

Información que administra

Entrenamiento; identidad de la sesión; referencia al Grupo; referencia a la Temporada; estado; fecha y horario; lugar; planificación;

objetivo y contenido previsto; convocatoria; referencias a Membresías convocadas o participantes; asistencia; contenido realizado; observaciones generales; demás información original propia de la sesión.

Grupo, Temporada y Membresía permanecen fuera del Agregado Entrenamiento y son utilizados únicamente como contexto o referencia según corresponda. Depende de

- Grupos, tanto para obtener el contexto organizativo como para consultar la

información necesaria de la Temporada correspondiente;

- Membresías, cuando una operación requiera identificar o validar la participación de

una Persona dentro del Grupo. El estado y ciclo de vida de Temporada permanecen bajo responsabilidad del Módulo Grupos. Entrenamientos únicamente consulta la información necesaria para aplicar sus propias reglas y no administra ni modifica Temporada.

Es utilizado por

- Estadísticas;
- Módulo Seguimiento Deportivo, cuando una Observación Técnica conserve al

Entrenamiento como referencia de origen;

- Actividad, cuando un hecho de Entrenamiento resulte funcionalmente relevante;
- consultas históricas;

- otras capacidades que requieran información deportiva original producida durante una sesión.

Límites de responsabilidad El Módulo Entrenamientos:

no administra Grupos; no administra el ciclo de vida de Temporadas; no modifica Membresías; no administra Partidos ni Torneos; no administra observaciones técnicas cuyo sujeto sea una Persona; no administra estadísticas, indicadores, métricas, rankings ni evolución derivados; no administra el historial deportivo consolidado de Personas; no convierte la convocatoria ni la asistencia en información propia de Membresía.

La utilización posterior de información producida por un Entrenamiento no transfiere la propiedad de los registros originales al módulo consumidor.

Entrenamientos y Partidos permanecen como módulos y modelos independientes. La existencia de información estructuralmente similar entre ambos no implica identidad conceptual, herencia, Aggregate Root común ni ciclo de vida compartido. Cuando una observación registrada durante una sesión tenga como sujeto a una Persona, deberá ser administrada mediante la capacidad pública del Módulo Seguimiento Deportivo. Entrenamientos podrá proporcionar la información necesaria para validar o conservar la referencia de origen, pero no modificará ni persistirá la Observación Técnica dentro del Agregado Entrenamiento.

6.9 Módulo Seguimiento Deportivo

Objetivo arquitectónico Administrar la información deportiva original registrada como observación técnica cuyo sujeto sea una Persona. El Módulo Seguimiento Deportivo representa una capacidad específica del Dominio Deportivo y pertenece al Contexto de Gestión Deportiva. Su existencia no implica la creación de un Bounded Context independiente ni de un Agregado longitudinal denominado Seguimiento Deportivo. Responsabilidades

registrar observaciones técnicas sobre una Persona; administrar la identidad y persistencia de cada Observación Técnica; mantener el contenido deportivo original de la observación; contextualizar la observación mediante una Membresía cuando corresponda; conservar una referencia al Entrenamiento, Partido u otro concepto deportivo donde se haya originado cuando corresponda;

- proporcionar capacidades públicas para registrar y consultar observaciones técnicas;
- proporcionar la información original necesaria para consultas consolidadas de

seguimiento deportivo. Información que administra

Observación Técnica; identidad de la observación; referencia a la Persona sujeto; contenido técnico registrado; momento de registro; referencia opcional a la Membresía contextual; referencia opcional al concepto deportivo donde se originó; demás información propia de la observación que sea definida funcionalmente.

Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido y cualquier otro concepto utilizado como contexto u origen permanecen fuera del modelo administrado por Seguimiento Deportivo. La utilización de dichas referencias no transfiere ownership ni autoriza al módulo a modificar los conceptos referenciados. Depende de

- Personas, para identificar o validar a la Persona sujeto;
- Membresías, cuando la observación deba contextualizarse mediante la participación

de la Persona dentro de un Grupo;

- Entrenamientos, Partidos u otros módulos deportivos, únicamente cuando resulte

necesario validar o consultar el concepto donde se originó la observación. Estas dependencias deberán resolverse mediante capacidades públicas y no mediante acceso directo a Agregados o Repositorios externos. Es utilizado por

- consultas de seguimiento deportivo;
- consultas históricas de la Persona;
- Estadísticas, únicamente cuando un cálculo aprobado requiera información

proveniente de observaciones técnicas;

- Actividad, cuando el registro de una observación constituya un hecho

funcionalmente relevante;

- otras capacidades que necesiten consultar observaciones técnicas originales.

Límites de responsabilidad El Módulo Seguimiento Deportivo:

no administra Personas; no administra Membresías; no administra Entrenamientos, Partidos ni otros conceptos de origen; no incorpora las observaciones dentro del Agregado Persona; no incorpora las observaciones dentro del Agregado Membresía; no incorpora las observaciones dentro del Agregado Entrenamiento; no administra estadísticas, métricas, indicadores, rankings ni evolución derivados; no administra el historial deportivo consolidado como una fuente primaria independiente;

- no convierte Actividad en la fuente de verdad de las observaciones;
- no mantiene un único Agregado Seguimiento Deportivo que contenga todas las

observaciones de una Persona. Cada Observación Técnica conserva identidad y unidad de consistencia propias. La finalización de una Membresía, el cierre de una Temporada o la finalización del concepto deportivo donde se originó no eliminan ni transfieren la responsabilidad sobre la observación ya registrada.

6.10 Módulo Pagos

Objetivo arquitectónico Centralizar la administración económica interna de los Grupos y sus Membresías dentro del Dominio Deportivo. El Módulo Pagos pertenece exclusivamente al Dominio Deportivo y administra las obligaciones y movimientos económicos derivados de la gestión de los Grupos y de la participación de sus integrantes. Los conceptos administrados por este módulo son independientes de cualquier relación comercial entre un Usuario y SPORTEXA.

Responsabilidades

registrar obligaciones económicas de los Grupos; registrar pagos asociados a dichas obligaciones; administrar estados de pago; administrar movimientos económicos propios del contexto del Grupo; mantener el historial económico correspondiente; proporcionar información económica necesaria para otros procesos deportivos o administrativos del Grupo.

Información que administra

Pago; movimientos económicos; estados de pago; conceptos de cobro; información histórica correspondiente.

Depende de

- Grupos;
- Membresías.

Es utilizado por

- Actividad;
- Solicitudes;
- otros módulos que requieran información económica del Grupo.

Límites de responsabilidad

El Módulo Pagos:

- administra exclusivamente información económica perteneciente al Dominio

Deportivo;

- no administra información comercial de SPORTEXA;
- no administra Suscripciones ni Planes;
- no representa pagos relacionados con la contratación de SPORTEXA;
- no modifica información administrada por otros módulos;
- no puede ser utilizado como mecanismo para representar cobros, facturación o

movimientos comerciales del Dominio Comercial. La existencia de una operación económica dentro de este módulo implica que dicha operación pertenece al contexto económico de un Grupo o de sus Membresías. Los pagos relacionados con la Suscripción de un Usuario a SPORTEXA no pertenecen a este módulo y deberán ser representados mediante conceptos propios del Dominio Comercial.

6.11 Módulo Estadísticas

Objetivo arquitectónico Producir información estadística y analítica derivada a partir de información deportiva cuyo origen y responsabilidad pertenecen a otros módulos del Dominio Deportivo. El Módulo Estadísticas no constituye el propietario de los datos deportivos originales. Su responsabilidad consiste en transformar dicha información en resultados derivados útiles para el seguimiento, análisis y presentación del rendimiento deportivo.

Responsabilidades

calcular estadísticas derivadas; calcular indicadores de rendimiento; generar métricas deportivas; calcular rankings; consolidar información deportiva para consultas analíticas; producir información de evolución deportiva; generar resultados analíticos para grupos, personas, membresías, temporadas, partidos o torneos según corresponda;

- permitir la reconstrucción de información derivada a partir de sus fuentes originales.

Información que administra

- estadísticas derivadas;
- indicadores;

rankings; métricas deportivas; resultados de evolución; resultados analíticos y consolidados.

La información administrada por este módulo constituye información derivada y no reemplaza los registros deportivos originales.

Fuentes de información El Módulo Estadísticas puede utilizar información proveniente de:

Partidos; Torneos; Entrenamientos; Membresías; Temporadas; otros conceptos deportivos cuando un cálculo específico lo requiera.

La utilización de información de un módulo no transfiere la propiedad de dicha información.

Relación con Membresías Las Membresías pueden utilizarse como referencia contextual para identificar la participación de una Persona dentro de un Grupo. El Módulo Estadísticas no administra ni modifica el estado de las Membresías.

Relación con Actividad Actividad no constituye una fuente primaria de información estadística. Los registros de Actividad representan hechos históricos funcionalmente relevantes, pero no sustituyen los datos deportivos originales necesarios para realizar cálculos estadísticos. Cuando un cálculo requiera información deportiva, el Módulo Estadísticas deberá utilizar como fuente el módulo propietario de dicha información.

Es utilizado por

capacidades de seguimiento del rendimiento; dashboards; consultas de estadísticas; consultas de evolución; consultas de rankings; otras capacidades que requieran información analítica.

Naturaleza de la información

La información generada por Estadísticas es derivada, por lo que puede ser recalculada a partir de las fuentes deportivas originales. La eventual conservación de resultados derivados para su posterior consulta no modifica su naturaleza ni transfiere la propiedad de los datos de origen.

Límites de responsabilidad El Módulo Estadísticas:

no administra Partidos; no administra Torneos; no administra Entrenamientos; no administra Membresías; no administra Temporadas; no modifica resultados deportivos originales; no modifica información operativa perteneciente a otros módulos; no mantiene copias completas de los modelos de otros módulos como fuente de autoridad;

- no utiliza Actividad como repositorio universal de datos deportivos;
- no constituye un repositorio central de toda la información del Dominio Deportivo.

La responsabilidad sobre cada dato original permanece en el módulo que lo produce. Estadísticas únicamente administra los resultados derivados que produce a partir de dichos datos.

6.12 Módulo Actividad

Objetivo arquitectónico Proporcionar una capacidad de información histórica sobre hechos funcionalmente relevantes producidos dentro de SPORTEXA. El Módulo Actividad no constituye el propietario de los hechos que registra. La responsabilidad sobre cada hecho permanece en el módulo o Bounded Context que produjo la operación correspondiente. Actividad mantiene una representación histórica de aquellos hechos que resulten relevantes para la consulta y el seguimiento operativo de la plataforma.

Responsabilidades

- registrar hechos funcionalmente relevantes;
- mantener información histórica de actividad;
- proporcionar consultas de actividad reciente e histórica;
- contextualizar los registros respecto de los conceptos del dominio cuando

corresponda;

- proporcionar información histórica para las capacidades funcionales que la

requieran.

Información que administra

registros de Actividad; referencias contextuales a conceptos del dominio; información necesaria para identificar el hecho registrado; información histórica asociada al registro.

Depende de

Actividad no mantiene una dependencia funcional obligatoria con los módulos que producen los hechos registrados. Los hechos utilizados por Actividad son producidos por sus respectivos módulos o contextos propietarios.

Es utilizado por

Las capacidades funcionales que requieran consultar actividad reciente o histórica.

Límites de responsabilidad El Módulo Actividad:

no ejecuta operaciones de otros módulos; no implementa reglas de negocio pertenecientes a otros contextos; no modifica información administrada por otros módulos; no se convierte en propietario de los hechos que registra; no constituye un mecanismo general para registrar indiscriminadamente todas las operaciones del sistema;

- no representa logs técnicos;
- no constituye un mecanismo general de auditoría;
- no administra métricas de observabilidad.

La existencia de un registro de Actividad asociado a un hecho no modifica la responsabilidad sobre dicho hecho. El módulo que produce una operación válida continúa siendo responsable de su estado, sus reglas de negocio y sus invariantes. Actividad constituye una capacidad histórica y predominantemente consultiva. Su información se deriva de hechos producidos por otros contextos y no reemplaza las consultas específicas de los módulos propietarios de la información de origen.

La ausencia o indisponibilidad de una consulta de Actividad no convierte al registro histórico en parte de la unidad de consistencia de la operación de origen.

6.13 Módulo Solicitudes

Objetivo arquitectónico Administrar los procesos que requieren aprobación o interacción entre distintos actores.

Responsabilidades

administrar Solicitudes; controlar estados; registrar decisiones; mantener el historial de aprobación.

Información que administra

- Solicitud;
- estado;
- historial.

Depende de

Los módulos involucrados en cada proceso.

Es utilizado por

Todos los módulos que requieran flujos de aprobación.

Nunca debe

Implementar reglas de negocio pertenecientes a otros módulos.

6.14 Módulo Comercial

Objetivo arquitectónico Administrar el modelo comercial SaaS de SPORTEXA y determinar las capacidades y límites aplicables a la Suscripción de cada Usuario.

Responsabilidades

administrar Planes; administrar Suscripciones; determinar capacidades habilitadas; determinar límites operativos; evaluar las condiciones comerciales necesarias para iniciar o completar operaciones sujetas a un Plan;

- proporcionar a otros módulos la información comercial pública necesaria para

determinar si una capacidad u operación se encuentra comercialmente disponible;

- consultar, cuando una regla comercial lo requiera, únicamente la información pública

mínima proporcionada por el Dominio Deportivo necesaria para evaluar una capacidad o límite.

Información que administra

Plan; Suscripción; capacidades; límites; estado e información propios de la relación comercial entre el Usuario y SPORTEXA.

El Módulo Comercial no administra como información propia los recursos deportivos utilizados para evaluar capacidades o límites.

Depende de

- Usuarios, exclusivamente para identificar al Usuario sujeto de la Suscripción.

La evaluación de una capacidad o límite puede requerir consultar capacidades públicas del Dominio Deportivo. Esta colaboración se establece únicamente cuando una regla comercial concreta necesita información deportiva y no constituye una dependencia sobre los modelos internos de Grupo, Club, Torneo u otros recursos deportivos.

Puede proporcionar

- capacidades habilitadas;
- límites aplicables;
- condiciones comerciales necesarias para una operación.

Los consumidores reciben únicamente la información comercial necesaria y no acceden al modelo interno de Plan o Suscripción.

Puede consultar

Cuando una capacidad o límite lo requiera, el Módulo Comercial puede consultar información deportiva pública mínima, por ejemplo:

cantidad relevante de Grupos administrados por un Usuario; cantidad relevante de Clubes; existencia de recursos que resulten incompatibles con las condiciones de un Plan; otra información estrictamente necesaria para evaluar una capacidad o límite aprobado.

Estas consultas no transfieren ownership sobre los recursos deportivos ni habilitan al Módulo Comercial a modificar su estado.

Es utilizado por

Los Servicios de Aplicación que necesiten determinar capacidades, límites o condiciones comerciales antes de iniciar o completar una operación.

Límites de responsabilidad El Módulo Comercial:

no administra Grupos; no administra Clubes; no administra Torneos; no administra Partidos; no administra Entrenamientos; no administra Membresías; no administra Pagos del Dominio Deportivo; no recupera ni modifica directamente Agregados deportivos; no ejecuta operaciones deportivas; no archiva ni inactiva recursos deportivos; no transfiere ownership de recursos deportivos; no modifica directamente estados pertenecientes al Dominio Deportivo; no decide invariantes deportivas.

Cuando el cumplimiento de una condición comercial requiera modificar un recurso deportivo, el Módulo Comercial determina únicamente la condición que debe satisfacerse. La operación correspondiente sobre el recurso continúa perteneciendo al módulo del Dominio Deportivo responsable y deberá ejecutarse conforme a sus propias reglas. Comercial determina la condición comercial; Deportivo ejecuta cualquier modificación necesaria sobre el recurso deportivo.

7. Relaciones entre módulos

La arquitectura de SPORTEXA establece un conjunto de patrones de colaboración que regulan la interacción entre los distintos módulos del sistema. Estos patrones tienen como objetivo preservar

la independencia funcional de cada módulo, minimizar el acoplamiento entre componentes y garantizar la consistencia de las reglas del negocio. Las relaciones entre módulos no representan dependencias estructurales, sino mecanismos de colaboración necesarios para ejecutar los distintos procesos definidos por la plataforma. Como principio general, cada módulo conserva la responsabilidad exclusiva sobre la información y las reglas de negocio que administra. El Módulo Pagos no tiene ninguna relación funcional con Suscripción ni con el Módulo Comercial.

7.1 Patrón de autonomía

Cada módulo constituye una unidad estructural autónoma dentro del ámbito de responsabilidad que administra. Esto implica que:

administra exclusivamente la información que le corresponde; implementa únicamente las reglas de negocio de su responsabilidad; mantiene la consistencia de su propio modelo; expone capacidades mediante contratos definidos por la arquitectura; puede evolucionar internamente sin modificar directamente la información administrada por otros módulos.

La autonomía modular no implica que cada módulo constituya un Bounded Context independiente. Un módulo puede formar parte de un Bounded Context que contenga otros módulos, siempre que todos ellos participen de un modelo semántico coherente. Del mismo modo, la colaboración entre módulos no implica que sus responsabilidades pertenezcan al mismo Bounded Context. Ningún módulo podrá modificar directamente la información administrada por otro módulo.

7.2 Patrón de consulta

Cuando un módulo necesite conocer información perteneciente a otro módulo, deberá solicitarla mediante las capacidades públicas definidas por la arquitectura. La consulta de información no implica transferencia de responsabilidades. El módulo propietario continúa siendo el único responsable de garantizar la validez y consistencia de los datos que administra. En el caso del Módulo Estadísticas, las consultas deberán dirigirse a los módulos propietarios de la información deportiva que resulte necesaria para cada cálculo. Por ejemplo: - Estadísticas puede consultar Partidos para obtener resultados, participantes e información deportiva de los encuentros; - Estadísticas puede consultar Torneos para obtener el contexto competitivo y la información correspondiente a sus competencias; - Estadísticas puede consultar información de Entrenamientos cuando un indicador requiera datos provenientes de dicha actividad; - Estadísticas puede utilizar Membresías como referencia contextual para identificar la participación de una Persona dentro de un Grupo; - Estadísticas puede utilizar Temporadas como contexto temporal para agrupar o interpretar resultados; la información correspondiente a Temporada deberá obtenerse mediante las capacidades públicas del Módulo Grupos, responsable de su estado y ciclo de vida. El Módulo Actividad no constituye una fuente intermedia obligatoria para estos cálculos. La información histórica de Actividad no reemplaza los datos deportivos originales administrados por sus respectivos módulos. Cuando un resultado estadístico pueda ser calculado a partir de información original, el cálculo deberá basarse conceptualmente en dicha información y no en una copia generalizada del dominio mantenida por Estadísticas. La consulta de información tampoco convierte los datos consultados en parte del modelo administrado por Estadísticas.

Regla específica para resultados de Partidos de Torneo

Cuando el Módulo Torneos necesite conocer el resultado de un Partido deberá obtenerlo mediante la capacidad pública del Módulo Partidos.

Torneo no deberá reconstruir, duplicar ni determinar por sí mismo el resultado deportivo original. La información recibida podrá utilizarse para aplicar las consecuencias competitivas correspondientes, sin convertir al Torneo en fuente de verdad del resultado.

7.3 Patrón de coordinación

Las operaciones que involucren múltiples módulos serán coordinadas por la Capa de Aplicación. Los módulos participantes ejecutarán únicamente las responsabilidades que les corresponden, sin asumir el control completo del proceso.

Este patrón evita que un módulo concentre reglas pertenecientes a otros ámbitos del negocio y favorece una distribución equilibrada de responsabilidades. Por ejemplo, la inscripción de un equipo a un torneo puede requerir la colaboración de los módulos Torneos, Grupos y Membresías, pero ninguno de ellos coordina el proceso completo por sí mismo.

Coordinación de CU-075

CU-075 - Registrar resultado de un Partido de Torneo constituye una operación coordinada por un Servicio de Aplicación del Módulo Torneos debido a que el objetivo funcional completo incluye actualizar el desarrollo de la competencia.

Esta coordinación no convierte a Torneo en propietario del resultado.

El Servicio de Aplicación deberá: 1. identificar el Torneo y el Partido correspondiente; 2. verificar mediante capacidades públicas que el Partido se encuentra relacionado con la competencia; 3. solicitar al Módulo Partidos el registro del resultado original; 4. recibir el resultado confirmado; 5. recuperar el Agregado Torneo; 6. solicitar al Aggregate Root Torneo la aplicación de las consecuencias competitivas; 7. persistir el nuevo estado del Torneo.

Cada módulo ejecuta exclusivamente sus propias reglas. La coordinación no crea un modelo, Repositorio, Aggregate Root ni unidad de consistencia común.

7.4 Organización estructural de los módulos deportivos

Los módulos deportivos se organizan estructuralmente alrededor de un conjunto reducido de módulos con responsabilidades fundamentales para el funcionamiento del sistema. En SPORTEXA, los módulos núcleo son: - Personas; - Membresías; - Grupos. Estos módulos administran conceptos centrales del dominio y proporcionan capacidades utilizadas por otros módulos. La clasificación de un módulo como núcleo describe su importancia estructural dentro de la arquitectura modular y no constituye una definición de Bounded Context. Un Bounded Context puede contener uno o varios módulos, y un módulo puede colaborar con otros contextos sin incorporar sus modelos internos. Los módulos de capacidades utilizan las capacidades públicas de los módulos núcleo cuando necesitan información o validaciones correspondientes a sus responsabilidades. Ningún módulo de capacidades podrá modificar directamente las reglas o el estado interno administrado por un módulo núcleo.

7.5 Organización de módulos de capacidades

Los módulos de capacidades implementan procesos especializados apoyándose en información y capacidades proporcionadas por otros módulos. En SPORTEXA pertenecen a esta categoría:

Torneos; Partidos; Entrenamientos; Pagos;

Estadísticas; Actividad; Solicitudes; Seguimiento Deportivo.

Esta clasificación describe una organización estructural de los módulos y no constituye una definición de Bounded Contexts. Cada módulo mantiene la responsabilidad exclusiva sobre la información y las reglas que administra, aunque pueda colaborar con módulos pertenecientes a otros contextos cuando un proceso funcional lo requiera. La colaboración entre módulos no implica transferencia de propiedad sobre los modelos ni incorporación de conceptos externos dentro del módulo consumidor. El Módulo Seguimiento Deportivo administra información deportiva original correspondiente a observaciones técnicas individuales. Esta responsabilidad se diferencia de Estadísticas, que administra exclusivamente información derivada, y de Actividad, que conserva representaciones históricas de hechos producidos por otros responsables.

7.6 Organización de módulos estructurales

Los módulos estructurales proporcionan capacidades organizativas o comerciales utilizadas por otros procesos del sistema. Dentro de esta categoría se encuentran: - Clubes; - Comercial. Esta clasificación describe una decisión de organización modular y no implica que ambos módulos pertenezcan al mismo Bounded Context. El módulo Clubes pertenece al ámbito organizacional del Dominio Deportivo, mientras que el módulo Comercial pertenece al Dominio Comercial. Los módulos estructurales pueden proporcionar información o capacidades a otros módulos mediante los contratos definidos por la arquitectura, sin asumir las reglas de negocio de los módulos consumidores.

7.7 Patrón de desacoplamiento entre dominios

El Dominio Deportivo y el Dominio Comercial mantienen modelos, información, reglas de negocio, invariantes y ciclos de vida independientes.

Cada dominio conserva responsabilidad exclusiva sobre su propio modelo y ninguno puede acceder directamente, administrar ni modificar el estado interno perteneciente al otro. Esta independencia no implica aislamiento funcional. Cuando una operación requiera información o capacidades pertenecientes al otro dominio, la colaboración deberá realizarse mediante las capacidades públicas o contratos definidos por la arquitectura, intercambiando únicamente la información necesaria para cumplir la operación.

Colaboración del Dominio Deportivo con el Dominio Comercial Cuando una operación deportiva esté sujeta a una capacidad o límite comercial, el Dominio Deportivo podrá consultar al Dominio Comercial para conocer:

- si la capacidad correspondiente se encuentra habilitada;
- qué límite comercial resulta aplicable;
- si la condición comercial necesaria para iniciar o completar la operación se

encuentra satisfecha. El Dominio Deportivo no deberá conocer ni administrar el modelo interno de Plan o Suscripción para realizar esta consulta. La información recibida expresa exclusivamente una condición comercial y no constituye una regla del recurso deportivo.

Colaboración del Dominio Comercial con el Dominio Deportivo Cuando la evaluación de una capacidad o límite requiera información sobre recursos deportivos, el Dominio Comercial podrá consultar únicamente la información pública mínima proporcionada por el módulo o contexto deportivo responsable. Esta consulta puede utilizarse, por ejemplo, para conocer la cantidad relevante de recursos administrados por un Usuario o determinar si existen recursos incompatibles con las condiciones de un Plan. El Dominio Comercial no deberá recuperar, incorporar ni administrar los modelos internos o Agregados deportivos utilizados para realizar dicha evaluación. La consulta tampoco habilita la modificación directa de dichos recursos.

Propiedad de las decisiones El dominio que posee una regla conserva la responsabilidad exclusiva de decidir sobre su propio modelo. Por lo tanto:

- el Dominio Comercial determina si una capacidad o límite comercial se encuentra

satisfecho;

- el Dominio Comercial determina si una operación comercial, como un cambio de

Plan, puede completarse;

- el Dominio Deportivo determina si una operación sobre un recurso deportivo es

válida según sus propias reglas;

- toda modificación sobre Grupo, Club, Torneo u otro recurso deportivo debe ser

ejecutada por el módulo deportivo responsable. Cuando una condición comercial no pueda satisfacerse debido al estado o cantidad de recursos deportivos existentes, el Dominio Comercial

podrá informar la incompatibilidad, pero no deberá resolverla modificando dichos recursos. Conceptualmente: Cambio de Plan incompatible → Comercial detecta la condición incumplida → Comercial informa la incompatibilidad → Comercial no modifica recursos deportivos → el Usuario ejecuta mediante los casos de uso deportivos correspondientes las operaciones necesarias → el Dominio Deportivo modifica sus propios recursos según sus reglas → Comercial vuelve a evaluar la condición → el cambio comercial podrá completarse únicamente si las condiciones correspondientes se encuentran satisfechas. Esta coordinación no constituye una transacción compartida ni una unidad de consistencia común entre ambos dominios.

Separación entre Pago y Suscripción El Dominio Deportivo no deberá utilizar Pago para representar, registrar o consultar operaciones económicas relacionadas con Suscripciones. De igual manera, el Dominio Comercial no deberá utilizar Pago para representar cobros, facturación o movimientos derivados de Suscripciones. Si el Dominio Comercial requiere administrar operaciones económicas asociadas a Suscripciones, dichas operaciones deberán resolverse mediante conceptos propios de dicho dominio. Esta separación garantiza que:

- Pago permanezca exclusivamente dentro del contexto económico del Dominio

Deportivo;

- Suscripción permanezca exclusivamente dentro del Contexto Comercial;
- ninguno de los dominios dependa del modelo interno del otro;
- las condiciones comerciales puedan habilitar, restringir o impedir la disponibilidad,

inicio o finalización de una operación sin modificar las reglas, invariantes, estados ni ciclos de vida propios de los recursos deportivos.

7.8 Patrón de extensibilidad

La incorporación de nuevos módulos o capacidades deberá respetar los patrones de colaboración definidos por esta arquitectura. Todo nuevo módulo deberá:

poseer una responsabilidad claramente delimitada; colaborar mediante contratos explícitos; evitar dependencias innecesarias; preservar la autonomía de los módulos existentes.

Este principio permite que la arquitectura evolucione de manera incremental sin comprometer la estabilidad del sistema.

8. Bounded Contexts y Agregados

La arquitectura de SPORTEXA adopta los principios del Domain-Driven Design (DDD) para organizar el dominio del negocio mediante límites funcionales claramente definidos y modelos de consistencia independientes. Con este propósito, la arquitectura distingue dos conceptos complementarios: - Bounded Context, que define el límite dentro del cual un modelo posee un significado consistente. - Agregado, que define la unidad responsable de mantener la consistencia de un conjunto de entidades pertenecientes a un mismo contexto. Ambos conceptos cumplen responsabilidades diferentes y no deben considerarse equivalentes.

8.1 Bounded Contexts

Un Bounded Context representa un límite conceptual y semántico dentro del cual un conjunto de conceptos comparte un modelo coherente, un lenguaje uniforme y un conjunto consistente de reglas funcionales. El Bounded Context determina qué significa cada concepto dentro de ese contexto y qué responsabilidades pertenecen a dicho modelo. Cada contexto mantiene la propiedad exclusiva sobre su modelo y sobre las reglas que administra. Las relaciones con otros contextos se realizan mediante contratos y mecanismos de colaboración definidos por la arquitectura, evitando dependencias directas sobre modelos internos. Los Bounded Contexts no

constituyen módulos técnicos ni determinan por sí mismos la estructura física o lógica del software. Un Bounded Context puede estar implementado mediante uno o varios módulos. La organización de módulos se determina según criterios de cohesión estructural, encapsulamiento y responsabilidades de software, mientras que los Bounded Contexts se determinan según criterios semánticos y de consistencia del modelo. En consecuencia, la correspondencia entre un Bounded Context y un módulo puede ser uno a uno cuando resulte adecuada, pero no constituye una regla arquitectónica. La independencia evolutiva de los Bounded Contexts se preserva mediante la propiedad de sus modelos, la separación de responsabilidades y los contratos de colaboración definidos entre ellos.

8.2 Bounded Contexts de SPORTEXA

Los Bounded Contexts de SPORTEXA se definen a partir de la existencia de modelos semánticos y responsabilidades de negocio suficientemente diferenciados. Su identificación no deriva automáticamente de la cantidad de módulos existentes ni de la cantidad de entidades conceptuales. Los módulos definidos en el capítulo 5 constituyen una organización estructural del software y pueden coincidir con un Bounded Context, formar parte de uno que contenga varios módulos o colaborar con otros contextos mediante los mecanismos establecidos por la arquitectura. Los contextos identificados actualmente son:

Contexto de Identidad

Responsable de administrar la identidad digital de los Usuarios. Conceptos principales:

- Usuario.

Contexto de Personas

Responsable de administrar la identidad deportiva permanente. Conceptos principales:

- Persona.

Contexto de Membresías

Responsable de administrar el modelo correspondiente a la relación entre una Persona y un Grupo, incluyendo exclusivamente el estado, ciclo de vida y atributos propios de dicha relación. Conceptos principales:

- Membresía.

La Membresía constituye el contexto de pertenencia y participación de una Persona dentro de un Grupo. Los registros económicos, deportivos, administrativos e históricos generados durante dicha participación permanecen bajo la responsabilidad de sus respectivos conceptos y pueden utilizar la Membresía únicamente como referencia contextual. El Contexto de Membresías no administra el historial de participación como una colección propia. Dicho historial se obtiene mediante la Membresía y los registros asociados producidos por los distintos responsables a lo largo de su ciclo de vida. Este contexto constituye uno de los núcleos funcionales de SPORTEXA.

Contexto de Organización

Responsable de administrar el modelo organizativo de las comunidades deportivas y los ciclos operativos mediante los cuales los Grupos organizan temporalmente su actividad. Conceptos principales:

- Grupo;
- Temporada;
- Club.

Temporada pertenece al Contexto de Organización y representa el ciclo operativo temporal de un Grupo.

Su estado, fechas, ciclo de vida y demás información propia son administrados estructuralmente por el Módulo Grupos. Temporada no constituye un Bounded Context independiente ni requiere actualmente un Módulo Temporadas propio. Otros contextos pueden utilizar Temporada como referencia o contexto temporal y consultar mediante capacidades públicas la información necesaria para sus propias reglas, sin administrar su estado ni adquirir propiedad sobre ella. La utilización de Temporada desde el Contexto de Membresías, el Contexto de Gestión Deportiva, Estadísticas u otros contextos no modifica su pertenencia al Contexto de Organización. El Contexto de Organización puede estar representado estructuralmente mediante más de un módulo. Actualmente:

- el Módulo Grupos administra Grupo y Temporada;
- el Módulo Clubes administra Club.

Esta organización modular no determina por sí misma los límites de los Agregados contenidos dentro del contexto.

Contexto de Competencias

Responsable de administrar la organización de competencias deportivas. Conceptos principales:

Torneo; Equipo; Fixture; Inscripción; Fases.

La generación, programación y utilización competitiva de Partidos puede requerir colaboración con el Contexto de Gestión Deportiva, estructuralmente representado para esta responsabilidad por el Módulo Partidos.

Partidos no constituye un Bounded Context independiente.

El Contexto de Competencias conserva la propiedad de Torneo y de su estado competitivo. El Contexto de Gestión Deportiva conserva, mediante el Módulo Partidos, la propiedad de cada encuentro y de su resultado deportivo original.

Contexto de Gestión Deportiva

Responsable de los modelos correspondientes a la actividad deportiva cotidiana desarrollada dentro de los Grupos y de los registros deportivos originales producidos como parte del seguimiento técnico individual de sus integrantes. Conceptos principales:

- Entrenamiento;
- Partido;
- Observación Técnica.

El Contexto de Gestión Deportiva contiene modelos funcionalmente independientes para Entrenamientos, Partidos y Observaciones Técnicas. La pertenencia al mismo Bounded Context no implica que estos conceptos compartan identidad, ciclo de vida, Aggregate Root, invariantes, Repositorio ni unidad de consistencia. Estructuralmente, el contexto se encuentra representado mediante módulos separados:

- Módulo Entrenamientos;
- Módulo Partidos;
- Módulo Seguimiento Deportivo.

El Módulo Entrenamientos administra exclusivamente las sesiones de práctica, preparación y desarrollo de los integrantes de un Grupo. El Módulo Partidos administra exclusivamente los encuentros deportivos.

El alcance del Módulo Partidos comprende tanto encuentros independientes como Partidos originados o programados por un Torneo. La pertenencia funcional de CU-075 a PF-04 no modifica este ownership arquitectónico. El Módulo Seguimiento Deportivo administra las observaciones

técnicas individuales cuyo sujeto sea una Persona. Una Observación Técnica puede conservar referencias a Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido u otro concepto deportivo de origen sin incorporar dichos conceptos dentro de su unidad de consistencia. La incorporación del Módulo Seguimiento Deportivo no crea un Bounded Context independiente. Seguimiento Deportivo representa una capacidad estructural dentro del Contexto de Gestión Deportiva y no un Agregado longitudinal que contenga toda la trayectoria de una Persona. Entrenamiento, Partido y Observación Técnica mantienen modelos, identidades, ciclos de vida, Aggregate Roots y Repositorios independientes.

Contexto Financiero Responsable de administrar los procesos económicos internos de los Grupos. Conceptos principales:

- Pago.

El Contexto Financiero pertenece exclusivamente al Dominio Deportivo. Su modelo representa obligaciones y movimientos económicos asociados a los Grupos y sus Membresías. No representa la relación económica entre un Usuario y SPORTEXA ni administra operaciones asociadas a Planes o Suscripciones.

Contexto Estadístico

No se constituye un Bounded Context independiente para Estadísticas. La información estadística forma parte de una capacidad analítica del Dominio Deportivo y se construye a partir de información producida por otros contextos. El Módulo Estadísticas mantiene una responsabilidad estructural independiente para calcular y proporcionar información derivada, pero no define un modelo de dominio autónomo con reglas e invariantes propias suficientes para justificar un Bounded Context. Conceptos principales:

Estadística; indicadores; rankings; métricas deportivas; evolución.

La responsabilidad sobre la información deportiva original permanece en los contextos que producen y administran dicha información. El Módulo Estadísticas puede colaborar con múltiples contextos deportivos sin asumir la propiedad de sus modelos. La utilización de información proveniente de Partidos, Torneos, Entrenamientos, Membresías o Temporadas tiene como finalidad producir información derivada y no constituye una transferencia de responsabilidad. Actividad tampoco constituye una fuente universal para Estadísticas. Los hechos históricos registrados por Actividad pueden aportar contexto cuando corresponda, pero los cálculos deportivos deben utilizar los datos originales administrados por sus respectivos propietarios.

Contexto de Solicitudes

Responsable de administrar procesos que requieren aprobación o interacción entre distintos actores. Conceptos principales:

- Solicitud.

Contexto Comercial Responsable de administrar el modelo SaaS de SPORTEXA. Conceptos principales:

- Plan;
- Suscripción.

El Contexto Comercial pertenece exclusivamente al Dominio Comercial.

Su modelo representa la relación comercial entre el Usuario y SPORTEXA y permanece desacoplado de las reglas del Dominio Deportivo.

Actividad como capacidad transversal de información Actividad no constituye un Bounded Context independiente. Representa una capacidad de información histórica derivada de hechos funcionalmente relevantes producidos por los distintos contextos del sistema. La propiedad del hecho permanece en el contexto que lo produjo. Por este motivo, el Módulo Actividad puede

colaborar con distintos contextos sin constituir un modelo de dominio transversal ni asumir la propiedad de sus conceptos. La existencia del Módulo Actividad no implica que todos los contextos deban depender funcionalmente de él para completar sus operaciones.

8.3 Relaciones entre Contextos

Cada Bounded Context mantiene la propiedad exclusiva sobre su modelo y sobre las reglas que administra. Cuando una operación requiere información o capacidades pertenecientes a otro contexto, la colaboración deberá realizarse mediante servicios de aplicación, contratos públicos o eventos de dominio, según corresponda a la naturaleza de la interacción. Los modelos internos de un contexto nunca deberán ser modificados directamente por otro contexto. La colaboración entre contextos deberá preservar la propiedad sobre los hechos y estados del dominio. En particular, cuando un contexto produzca un hecho funcionalmente relevante que pueda resultar útil para el historial operativo, el contexto productor conserva la responsabilidad sobre dicho hecho. El Módulo Actividad podrá utilizar esos hechos para mantener información histórica, pero esta colaboración no transfiere la propiedad del hecho ni convierte a Actividad en propietario del modelo de origen. La relación conceptual podrá expresarse como: Contexto productor → hecho de dominio → Actividad En esta relación:

el contexto productor ejecuta la operación; el contexto productor determina la validez del hecho; el contexto productor mantiene la responsabilidad sobre su estado; Actividad conserva una representación histórica cuando el hecho resulte funcionalmente relevante;

- Actividad no modifica el contexto productor.

La consulta o registro de Actividad no deberá formar parte de la unidad de consistencia de las operaciones de otros contextos. Los contextos productores no deberán requerir la existencia de un registro de Actividad para considerar válida una operación de negocio, salvo que una necesidad funcional explícita establezca una regla diferente. Actividad no constituye un mecanismo general para registrar todas las operaciones realizadas en SPORTEXA. Sólo deberán formar parte de su información aquellos hechos que resulten funcionalmente relevantes para el historial operativo definido por el producto.

Colaboración entre el Contexto Comercial y los contextos del Dominio

Deportivo El Contexto Comercial y los contextos pertenecientes al Dominio Deportivo podrán colaborar cuando una operación requiera información o capacidades pertenecientes al otro dominio. Los contextos deportivos podrán utilizar las capacidades públicas del Contexto Comercial para conocer las condiciones comerciales necesarias para una operación, sin incorporar Plan, Suscripción, capacidades o límites dentro de sus propios modelos. Del mismo modo, el Contexto Comercial podrá consultar mediante capacidades públicas la información deportiva mínima necesaria para evaluar una capacidad o límite, sin incorporar a su modelo los recursos deportivos consultados. En ambas direcciones:

cada contexto conserva propiedad exclusiva sobre su modelo; la información intercambiada se limita a la necesaria para la colaboración; la consulta no transfiere ownership; ningún contexto accede directamente a los Agregados o estructuras internas del otro;

- ningún contexto modifica directamente el estado administrado por otro contexto.

Cuando una condición comercial requiera una modificación sobre un recurso deportivo, el Contexto Comercial podrá determinar e informar la condición que debe satisfacerse, pero la operación sobre el recurso deberá permanecer bajo responsabilidad del contexto deportivo propietario.

La colaboración entre dominios no crea un Bounded Context compartido ni una unidad de consistencia común.

Colaboración entre Competencias y Gestión Deportiva

La colaboración necesaria para CU-075 se expresa conceptualmente de la siguiente manera:

Contexto de Competencias / Módulo Torneos

| | solicita registro mediante capacidad pública v Contexto de Gestión Deportiva / Módulo Partidos / Agregado Partido | | devuelve resultado confirmado v Módulo Torneos / Agregado Torneo aplica consecuencias competitivas

En esta relación:

- Partido conserva la fuente de verdad del resultado original;
- Torneo conserva la fuente de verdad del estado competitivo;
- Torneos depende de la capacidad pública de Partidos;
- ningún módulo accede al Repositorio interno del otro;
- la respuesta de Partidos no expone el Aggregate Root;
- no existe modificación directa entre contextos;
- no existe una unidad de consistencia compartida.

La representación del mapa de contextos deberá expresar Contexto de Competencias / Torneos -> Contexto de Gestión Deportiva / Partidos. Partidos no deberá representarse como un contexto independiente.

8.4 Agregados

Dentro de cada Bounded Context, la consistencia del modelo se mantiene mediante Agregados. Un agregado representa una unidad de consistencia formada por una o más entidades estrechamente relacionadas. Cada agregado posee un único punto de acceso denominado Aggregate Root, responsable de garantizar el cumplimiento de todas las reglas de negocio pertenecientes al agregado. Las operaciones externas deberán interactuar exclusivamente con el Aggregate Root. Las entidades internas del agregado no podrán modificarse directamente desde otros contextos o módulos.

8.5 Principios para la definición de Agregados

Los agregados definidos en SPORTEXA deberán respetar los siguientes principios:

cada agregado mantiene su propia consistencia interna; un agregado representa una única unidad transaccional; las modificaciones ocurren únicamente a través de su Aggregate Root; un agregado puede contener múltiples entidades y objetos de valor; distintos agregados colaboran mediante referencias y no mediante composición directa;

- el tamaño del agregado deberá mantenerse tan pequeño como sea posible sin

comprometer las reglas del negocio. La definición de un agregado no depende de la cantidad de entidades que contiene, sino de la necesidad de preservar la consistencia de las reglas que administra.

Regla adicional: invariantes internas y reglas de contexto Debe distinguirse entre las invariantes que un Agregado puede garantizar de manera autónoma y las reglas de negocio que requieren considerar varios Agregados. Una regla que involucra múltiples Agregados no constituye automáticamente una razón para ampliar los límites de alguno de ellos.

Los Agregados deben mantenerse pequeños y proteger únicamente las invariantes correspondientes a su propia responsabilidad. Las reglas que atraviesan varios Agregados deberán ser respetadas por las operaciones de coordinación del contexto correspondiente.

8.6 Estrategia de agregados en SPORTEXA

La arquitectura de SPORTEXA adopta una estrategia conservadora para la definición de agregados. Las entidades conceptuales identificadas en el modelo del dominio no se traducen

automáticamente en agregados independientes. La creación de un agregado estará justificada únicamente cuando exista un conjunto de reglas cuya consistencia deba preservarse como una única unidad. Esta estrategia permite mantener agregados pequeños, reducir el acoplamiento entre modelos y favorecer la escalabilidad de la arquitectura.

8.7 Agregados concretos de SPORTEXA

SPORTEXA reconoce como Agregados únicamente aquellos conceptos que poseen identidad, estado modificable, reglas propias y una unidad de consistencia que debe preservarse mediante un único Aggregate Root. La existencia de una Entidad, Módulo, Bounded Context, capacidad funcional, repositorio técnico o necesidad de consulta no implica por sí misma la existencia de un Agregado. El inventario normativo vigente es el siguiente:

Agregado	Aggregate Root	Bounded Context	Módulo propietario	Unidad de consistencia	Definición
Usuario	Usuario	Contexto de Identidad	Usuarios	Un Usuario	Definición compacta en esta sección
Persona	Persona	Contexto de Personas	Personas	Una Persona	Definición compacta en esta sección
Membresía	Membresía	Contexto de Membresías	Membresías	Una Membresía	§8.9
Grupo	Grupo	Contexto de Organización	Grupos	Un Grupo	Definición compacta en esta sección
Temporada	Temporada	Contexto de Organización	Grupos	Una Temporada	Definición desarrollada en esta sección
Club	Club	Contexto de Organización	Clubes	Un Club	Definición compacta en esta sección
Torneo	Torneo	Contexto de Competencias	Torneos	Un Torneo	Definición desarrollada en esta sección
Partido	Partido	Contexto de Gestión Deportiva	Partidos	Un Partido	Definición desarrollada en esta sección
Entrenamiento	Entrenamiento	Contexto de Gestión Deportiva	Entrenamientos	Un Entrenamiento	Definición desarrollada en esta sección
Observación Técnica	Observación Técnica	Contexto de Gestión Deportiva	Seguimiento Deportivo	Una Observación Técnica	Definición desarrollada en esta sección
Pago	Pago	Contexto Financiero	Pagos	Un Pago	Definición compacta en esta sección
Solicitud	Solicitud	Contexto de Solicitudes	Solicitudes	Una Solicitud	Definición compacta en esta sección
Suscripción	Suscripción	Contexto Comercial	Comercial	Una Suscripción	Definición compacta en esta sección

Cada Agregado posee un único Aggregate Root con el mismo nombre indicado en el inventario. Cuando los casos de uso requieran recuperar o persistir un Agregado, el módulo propietario podrá disponer de un Repositorio conceptual correspondiente exclusivamente a ese límite. La existencia de estos Repositorios no exige una estructura física, colección, tabla o mecanismo de almacenamiento independiente para cada Agregado. La persistencia física deberá preservar los límites lógicos definidos por la arquitectura. Los conceptos no incluidos en este inventario no deberán ser tratados como Agregados salvo que una decisión de dominio posterior, aprobada y documentada, identifique nuevas invariantes y unidades de consistencia que justifiquen modificarlo.

Agregado Usuario

El Agregado Usuario tiene como único Aggregate Root a Usuario. Representa la unidad de consistencia correspondiente a una identidad digital utilizada para acceder a SPORTEXA. Administra exclusivamente:

identidad digital; proveedor e identificador de acceso; información propia de la cuenta; preferencias; configuración personal; vinculación opcional con una Persona.

Persona permanece fuera del Agregado Usuario. La vinculación conserva únicamente la referencia necesaria y no incorpora la identidad deportiva ni su información interna. Suscripción y Plan tampoco forman parte del Agregado Usuario. La utilización del Usuario como sujeto de una Suscripción no transfiere al Módulo Usuarios la administración de la relación comercial. El Aggregate Root Usuario protege la coherencia de la identidad digital y de la información propia de la cuenta. Las operaciones de registro, edición de cuenta, configuración de preferencias y vinculación o desvinculación con Persona se realizan sobre este Agregado cuando corresponda. La unidad de consistencia es un Usuario.

Agregado Persona

El Agregado Persona tiene como único Aggregate Root a Persona. Representa la unidad de consistencia correspondiente a la identidad deportiva permanente de un individuo gestionado por SPORTEXA. Administra exclusivamente:

identidad de la Persona; datos personales; información física; datos médicos cuando correspondan; información permanente propia del individuo.

Usuario, Membresías, Grupos, observaciones técnicas, pagos, estadísticas, entrenamientos, partidos y demás registros deportivos permanecen fuera del Agregado Persona.

Una Persona puede existir sin Usuario y puede ser referenciada por múltiples Membresías sin incorporar dichas relaciones como una colección interna cuya consistencia deba mantenerse junto con Persona. El Aggregate Root Persona protege la coherencia de la identidad y de la información personal bajo su responsabilidad. Las operaciones de registro, edición, desactivación y fusión de Personas deberán preservar la identidad y las relaciones históricas conforme a las reglas funcionales correspondientes. La unidad de consistencia es una Persona.

Agregado Grupo

El Agregado Grupo tiene como único Aggregate Root a Grupo. Representa la unidad de consistencia correspondiente a una comunidad deportiva administrada de manera autónoma. Administra exclusivamente:

identidad del Grupo; nombre y descripción; deporte; configuración; Owner; información organizativa propia; referencia al Club cuando corresponda; referencia a la Temporada activa cuando resulte necesaria.

Club y Temporada permanecen fuera del Agregado Grupo. Membresías, Entrenamientos, Partidos, Torneos, Pagos, Estadísticas y Actividad tampoco forman parte del Agregado Grupo aunque se desarrollen dentro de su contexto. El Aggregate Root Grupo protege, como mínimo:

la existencia de un único Owner vigente; la coherencia de la configuración propia del Grupo; las reglas correspondientes a su estado y ciclo de vida; la preservación de su identidad e historial cuando sea archivado o inactivado.

La creación, edición, configuración, archivado o transferencia de ownership de un Grupo modifica exclusivamente este Agregado, salvo que una regla funcional requiera coordinar otros Agregados mediante operaciones independientes. La unidad de consistencia es un Grupo.

Agregado Club

El Agregado Club tiene como único Aggregate Root a Club. Representa la unidad de consistencia correspondiente a una organización institucional que agrupa uno o más Grupos sin reemplazar su autonomía. Administra exclusivamente:

identidad del Club; configuración institucional; Owner; información propia de la institución; referencias a los Grupos asociados.

Los Grupos permanecen fuera del Agregado Club y conservan sus propios estados, reglas, Owners y ciclos de vida. El Aggregate Root Club protege:

la coherencia de la información institucional; la existencia de un único Owner vigente; la consistencia de las asociaciones institucionales bajo su responsabilidad; la autonomía de los Grupos asociados.

Crear, editar o administrar un Club no habilita la modificación directa de los Agregados Grupo. La unidad de consistencia es un Club.

Agregado Torneo

El Agregado Torneo tiene como único Aggregate Root a Torneo.

Representa la unidad de consistencia correspondiente a una competencia deportiva organizada e independiente.

Administra, dentro de su límite y según las capacidades funcionales aprobadas:

- identidad del Torneo;
- Owner;
- estado y ciclo de vida;
- configuración de la competencia;
- solicitudes e inscripciones propias de la competencia;
- Equipos participantes;
- Fixture;
- fases;
- clasificación;
- avance y estado competitivo;
- referencias a los Partidos programados;
- información necesaria para organizar su desarrollo.

Grupo y Membresía permanecen fuera del Agregado Torneo y se utilizan mediante referencias o capacidades públicas.

Los Partidos programados como parte del Torneo constituyen Agregados independientes. Torneo puede conservar las referencias necesarias para organizar su Fixture sin incorporar el estado interno de los Agregados Partido.

Torneo puede conservar el estado competitivo producido al aplicar resultados confirmados, incluyendo, según las reglas de la competencia, clasificación, puntuación, avance, fases y determinación de posiciones.

Dicho estado competitivo constituye información propia del Torneo. El resultado deportivo original continúa perteneciendo al Partido y no debe almacenarse dentro del Agregado Torneo como una segunda fuente de verdad.

El Aggregate Root Torneo protege:

- la validez de su estado y de las transiciones de su ciclo de vida;
- la coherencia de las inscripciones aceptadas;
- la correspondencia entre Equipos y Grupos participantes;
- la consistencia de su estructura competitiva;
- la coherencia de fases, Fixture, clasificación y finalización según las reglas aplicables;
- que las consecuencias competitivas provengan de un Partido referenciado por la competencia;

- que se utilice exclusivamente un resultado confirmado por la capacidad propietaria del Partido;
- que el contenido interno del resultado original no sea interpretado ni modificado por Torneo.

Las operaciones de creación, publicación, suspensión, cancelación, inscripción, organización de fases y finalización deberán ejecutarse mediante el Aggregate Root Torneo cuando modifiquen información propia de la competencia.

La unidad de consistencia es un Torneo.

Agregado Partido

El Agregado Partido tiene como único Aggregate Root a Partido.

Representa la unidad de consistencia correspondiente a un encuentro deportivo.

Administra exclusivamente:

- identidad del Partido;
- estado y ciclo de vida;
- información propia del encuentro;
- Equipos o participantes;
- convocatoria cuando corresponda;
- incidencias;
- resultado deportivo original vigente y su estado de confirmación cuando corresponda;
- referencia opcional al Torneo de origen;
- demás información deportiva original producida durante su desarrollo.

Grupo, Temporada y Membresía permanecen fuera del Agregado Partido y se utilizan como referencias contextuales.

Cuando el Partido se origine en un Torneo, Torneo también permanece fuera del Agregado Partido. La referencia al Torneo de origen no incorpora el Partido dentro del Agregado Torneo ni crea una unidad de consistencia compartida.

El Aggregate Root Partido protege:

- la validez de su estado y transiciones;
- la coherencia de los participantes;
- que el resultado registrado corresponda al encuentro identificado;
- la coherencia del resultado con los participantes del Partido;
- que el estado del Partido permita registrar o confirmar el resultado conforme a las reglas funcionales vigentes;
- la autoridad del Partido sobre la validez del resultado original;
- la consistencia de la información original registrada durante su desarrollo.

Partido y Entrenamiento constituyen Agregados independientes y no existe un Aggregate Root superior común.

El resultado de un Partido de Torneo no constituye un Agregado independiente. Tampoco forma parte del Agregado Torneo.

No deberán crearse un Agregado Resultado, un Módulo Resultados ni un Repositorio de Resultados mientras no aparezcan identidad, ciclo de vida e invariantes que justifiquen explícitamente dicha decisión.

La unidad de consistencia es un Partido.

Repositorios conceptuales de Torneo y Partido

El Agregado Torneo y el Agregado Partido deberán poseer Repositorios conceptualmente independientes:

- el Repositorio de Torneos recupera y persiste exclusivamente Agregados Torneo;
- el Repositorio de Partidos recupera y persiste exclusivamente Agregados Partido.

El Módulo Torneos no deberá utilizar directamente el Repositorio de Partidos. El Módulo Partidos tampoco deberá utilizar directamente el Repositorio de Torneos.

La eventual utilización de una misma tecnología o base física de almacenamiento no modifica esta separación lógica.

Agregado Entrenamiento

El Agregado Entrenamiento tiene como Aggregate Root a Entrenamiento. Entrenamiento constituye la unidad de consistencia correspondiente a una sesión deportiva concreta desarrollada dentro de un Grupo y contextualizada por una Temporada. El Agregado protege el estado, ciclo de vida e información original propia de la sesión. Su límite puede incluir:

identidad; referencia a Grupo; referencia a Temporada; estado; fecha y horario; lugar; planificación; objetivo o contenido previsto; convocatoria; referencias a las Membresías participantes; asistencia; contenido efectivamente realizado; observaciones generales de la sesión; demás registros originales cuya responsabilidad corresponda al Entrenamiento.

Grupo, Temporada y Membresía no forman parte del Agregado Entrenamiento. La convocatoria y la asistencia forman parte del límite de consistencia de Entrenamiento y utilizan Membresía como referencia contextual. No constituyen información propia ni modificaciones del Agregado Membresía. El Agregado Entrenamiento protege, entre otras, las siguientes invariantes:

- la sesión debe mantener un estado válido;
- las transiciones de estado deben respetar su ciclo de vida;
- las modificaciones sólo pueden realizarse cuando el estado vigente de la sesión las permita;
- la convocatoria debe corresponder a la sesión y utilizar Membresías válidas para su contexto;
- la asistencia debe corresponder a la sesión y a las Membresías participantes según las reglas aplicables;
- la información registrada como desarrollo debe corresponder a esa sesión;
- las observaciones generales deben describir al Entrenamiento y no representar seguimiento técnico individual de una Persona;
- la cancelación no elimina la identidad ni la información histórica propia de la sesión.

Las reglas dependientes del estado de la Temporada o de la validez contextual de una Membresía requieren colaboración con los responsables de dichos conceptos y no amplían por ello el límite del Agregado Entrenamiento. Las estadísticas, métricas, indicadores, rankings, evolución, rendimiento e historial consolidado derivados de la sesión permanecen fuera del Agregado. Las observaciones técnicas cuyo sujeto sea una Persona permanecen fuera del Agregado y pertenecen al seguimiento deportivo correspondiente, aunque puedan conservar una referencia al Entrenamiento de origen. Entrenamiento y Partido constituyen Agregados independientes. Ninguno forma parte del otro y no existe un Aggregate Root superior común entre ambos.

Agregado Temporada

Temporada constituye un Agregado independiente dentro del Módulo Grupos y del Contexto de Organización. Su único Aggregate Root es Temporada. El Agregado Temporada representa la unidad de consistencia correspondiente al ciclo operativo temporal de un Grupo. Administra exclusivamente la información y las reglas propias de dicho ciclo, incluyendo:

identidad; referencia al Grupo; nombre; estado; fecha de inicio; fecha de cierre; objetivos; observaciones; demás información propia de Temporada definida por el dominio.

Grupo no forma parte del Agregado Temporada. La relación con Grupo se mantiene mediante una referencia a su identidad. La creación de una Temporada puede requerir validar la existencia y el contexto del Grupo correspondiente, pero dicha validación no implica que Grupo deba modificarse como parte de la misma unidad de consistencia.

El Aggregate Root Temporada protege las invariantes propias de su ciclo de vida. En particular:

- las operaciones que modifiquen Temporada deberán respetar su estado vigente;
- el cierre de una Temporada modifica exclusivamente el estado y la información

propia correspondiente a su ciclo de vida;

- una Temporada cerrada no admite nuevas operaciones ni modificaciones cuando así

lo establecen las reglas funcionales aprobadas;

- el cierre no elimina la identidad ni la información histórica de la Temporada;
- las Temporadas cerradas permanecen disponibles para consulta histórica.

Las consecuencias que el estado de Temporada produzca sobre Membresías, Entrenamientos, Partidos u otros conceptos no incorporan dichos Agregados dentro de Temporada. Cada módulo consumidor deberá consultar mediante las capacidades públicas del Módulo Grupos la información de Temporada necesaria para decidir si su propia operación puede realizarse. El cierre de Temporada no requiere modificar automáticamente los Agregados consumidores. Las reglas que involucren varias Temporadas de un mismo Grupo pertenecerán al Contexto de Organización cuando no constituyan invariantes internas de una Temporada individual. La existencia futura de una regla de este tipo no ampliará automáticamente el Agregado Temporada ni el Agregado Grupo; su límite deberá evaluarse según la consistencia que la regla requiera. Actualmente no se encuentra definida una invariante que obligue a modificar Grupo y Temporada dentro de una única unidad transaccional. La existencia del Agregado Temporada no crea un Bounded Context Temporadas ni un Módulo Temporadas independiente. El Agregado permanece estructuralmente dentro del Módulo Grupos.

Agregado Observación Técnica

El Agregado Observación Técnica tiene como único Aggregate Root a Observación Técnica. Representa la unidad de consistencia correspondiente a una observación deportiva o técnica individual cuyo sujeto sea una Persona. Cada Observación Técnica posee identidad propia y constituye información deportiva original administrada por el Módulo Seguimiento Deportivo. Su límite puede incluir:

identidad; referencia a la Persona sujeto; contenido técnico registrado; momento de registro; referencia opcional a una Membresía; referencia opcional al Entrenamiento, Partido u otro concepto deportivo donde se originó;

- demás información propia de la observación definida funcionalmente.

Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido y cualquier otro concepto utilizado como contexto u origen permanecen fuera del Agregado Observación Técnica. Las referencias conservadas por la observación identifican sujeto, contexto u origen y no implican composición, modificación ni transferencia de ownership. El Aggregate Root Observación Técnica protege, como mínimo, las

siguientes invariantes:

- toda Observación Técnica debe identificar una Persona como sujeto;
- el contenido registrado debe corresponder a seguimiento técnico individual y no a una observación general de una sesión;
- una referencia contextual o de origen debe ser válida para la operación cuando sea informada;
- una Membresía referenciada debe corresponder a la Persona y al contexto funcional aplicable;
- la observación no puede modificar el estado de los conceptos que referencia;
- la finalización posterior de una Membresía o el cierre de una Temporada no elimina

ni invalida una observación registrada válidamente. Una observación puede existir sin referencia a un Entrenamiento y puede conservar un origen diferente cuando el modelo funcional lo admita. Cada Observación Técnica constituye una unidad de consistencia independiente. El conjunto de observaciones de una Persona no constituye un único Agregado Seguimiento Deportivo ni una colección interna del Agregado Persona. Las operaciones de edición, corrección o anulación no forman parte actualmente de las reglas funcionales aprobadas. Si se incorporan posteriormente, deberán ejecutarse mediante el Aggregate Root Observación Técnica y requerirán la definición previa de sus autorizaciones, estados, transiciones y efectos históricos.

Agregado Pago

El Agregado Pago tiene como único Aggregate Root a Pago. Representa la unidad de consistencia correspondiente a una obligación o registro económico perteneciente a la gestión deportiva de un Grupo. Administra exclusivamente:

identidad del Pago; concepto económico; estado; información propia de la obligación o pago; movimientos económicos internos necesarios para representar la operación; referencias al Grupo, Membresía o Temporada cuando correspondan; información histórica propia de su ciclo de vida.

Grupo, Membresía y Temporada permanecen fuera del Agregado Pago y se utilizan únicamente como referencias contextuales. Caja no constituye un Agregado. Representa una capacidad funcional y consultiva del Módulo Pagos. Movimiento tampoco constituye un Agregado independiente. Los movimientos administrados por Pagos permanecen subordinados al modelo económico responsable y no poseen Aggregate Root propio. El Aggregate Root Pago protege:

la coherencia de su estado; la correspondencia entre el registro económico y su contexto deportivo; las transiciones permitidas para registrar, editar o anular un Pago; la separación absoluta respecto de Plan y Suscripción.

Pago no representa facturación, cargos ni cobros comerciales de SPORTEXA. La unidad de consistencia es un Pago.

Agregado Solicitud

El Agregado Solicitud tiene como único Aggregate Root a Solicitud. Representa la unidad de consistencia correspondiente a una acción o petición pendiente de decisión dentro del sistema. Administra exclusivamente:

identidad de la Solicitud; estado; decisión registrada; historial propio del proceso de aprobación; referencias mínimas a los actores y recursos involucrados.

Las Personas, Membresías, Grupos, Torneos y demás recursos relacionados permanecen fuera del Agregado Solicitud. El Aggregate Root Solicitud protege:

- la validez de su estado;

- las transiciones permitidas entre solicitud, aprobación, rechazo o cancelación

cuando corresponda;

- la coherencia del historial de decisiones;
- la imposibilidad de resolver nuevamente una Solicitud cuando su estado no lo

permita. Las reglas pertenecientes al recurso solicitado deberán validarse mediante el módulo responsable y no incorporarse al Agregado Solicitud. Aprobar una Solicitud puede requerir coordinar una operación sobre otro Agregado, pero no crea una unidad de consistencia común. La unidad de consistencia es una Solicitud.

Agregado Suscripción

El Agregado Suscripción tiene como único Aggregate Root a Suscripción. Representa la unidad de consistencia correspondiente a la relación comercial entre un Usuario y SPORTEXA. Administra exclusivamente:

identidad de la Suscripción; referencia al Usuario sujeto; referencia al Plan contratado; estado comercial; información propia de la contratación; información necesaria para su ciclo de vida; condiciones comerciales aplicables a la relación cuando corresponda.

Usuario y Plan permanecen fuera del Agregado Suscripción. Suscripción conserva una referencia al Plan, pero no incorpora el modelo interno ni la definición completa del Plan dentro de su límite. El Aggregate Root Suscripción protege:

la coherencia de su estado comercial; la relación con un único Usuario; la referencia a un Plan comercialmente disponible cuando corresponda; las transiciones aplicables a cambio de Plan, renovación y cancelación; la independencia respecto de los recursos deportivos.

Plan no constituye un Agregado ni forma parte del Agregado Suscripción. Una modificación del catálogo de Planes no crea una unidad de consistencia común con las Suscripciones existentes ni habilita una transacción que modifique conjuntamente todas las Suscripciones.

Los efectos de una modificación de Plan sobre Suscripciones existentes deberán definirse mediante una decisión comercial específica si dicha capacidad se incorpora. La unidad de consistencia es una Suscripción.

8.8 Conceptos que no constituyen Agregados

independientes No todos los conceptos del modelo conceptual constituyen Agregados. Los conceptos excluidos del inventario normativo no deberán recibir un Aggregate Root ni un Repositorio de Agregado salvo que una decisión posterior identifique expresamente una nueva unidad de consistencia. La clasificación vigente es:

Concepto	Naturaleza arquitectónica	Propietario
Equipo	Concepto interno y temporal	Torneos o Partidos según su contexto
Fixture	Concepto interno de la organización competitiva	Torneos
Movimiento	Registro económico interno	Pagos
Plan	Definición comercial de referencia	Comercial
Caja	Capacidad funcional y modelo de consulta	Pagos
Estadística	Información derivada	Estadísticas
Actividad	Representación histórica	Actividad
Seguimiento Deportivo	Módulo y capacidad funcional	Seguimiento Deportivo

La ausencia de un Aggregate Root no implica ausencia de modelo, información o responsabilidad. Estos conceptos pueden formar parte del modelo interno de un Agregado, constituir capacidades funcionales, conservar representaciones derivadas o proporcionar información de consulta sin convertirse en unidades de consistencia independientes.

Equipo y Fixture Equipo y Fixture no constituyen Agregados independientes. Equipo representa una agrupación temporal administrada dentro del contexto de un Partido o de un Torneo. Cuando pertenece a una competencia, su información y reglas forman parte del modelo administrado por el Agregado Torneo. Cuando se forma específicamente para un Partido independiente, permanece bajo el modelo del Agregado Partido correspondiente. La misma denominación no implica compartir identidad ni estado entre ambos contextos. Fixture representa la estructura utilizada por el Agregado Torneo para organizar la programación de la competencia. Los Partidos originados a partir del Fixture conservan sus propios Agregados y unidades de consistencia. El Fixture puede conservar referencias a dichos Partidos sin incorporarlos dentro del Agregado Torneo. Equipo y Fixture:

no poseen Aggregate Root; no poseen Repositorio de Agregado; no constituyen unidades transaccionales independientes; sólo pueden modificarse mediante el Aggregate Root responsable de su contexto.

Plan Plan no constituye un Agregado y no posee Aggregate Root. Representa una definición comercial de capacidades y límites administrada por el Módulo Comercial.

La inclusión de Plan entre los conceptos principales del Contexto Comercial no lo convierte en Agregado. Plan permanece fuera del Agregado Suscripción. La relación estructural vigente es: Suscripción → referencia a Plan La consulta o selección de un Plan puede resolverse mediante una capacidad pública, catálogo, proveedor de definiciones comerciales u otro mecanismo interno del Módulo Comercial. Ese mecanismo:

no constituye un Repositorio de Agregado Plan; no otorga a Plan un Aggregate Root; no expone el modelo interno de Plan a otros dominios; proporciona únicamente la información comercial necesaria.

Los contratos deberán utilizar expresiones como:

modelo interno de Plan; definición comercial de Plan; catálogo de Planes; capacidades y límites del Plan.

No deberá utilizarse la expresión Aggregate Root Plan. Una futura administración mutable o versionada del catálogo podrá requerir nuevas decisiones de dominio. Esa posibilidad no modifica la clasificación vigente.

Caja y Movimiento Caja no constituye un Agregado. Representa una capacidad funcional del Módulo Pagos destinada a registrar y consultar información económica y producir resultados como movimientos y balance. Los resultados consolidados de Caja pueden materializarse mediante modelos de lectura sin convertirse en fuente de verdad alternativa. Movimiento tampoco constituye un Agregado independiente. Los movimientos económicos son administrados bajo la responsabilidad del Módulo Pagos y, cuando formen parte del estado de un Pago, deberán modificarse exclusivamente mediante el Aggregate Root Pago. Caja y Movimiento:

no poseen Aggregate Root; no poseen Repositorios de Agregado independientes; no amplían el límite del Agregado Membresía; no representan operaciones comerciales vinculadas con Suscripción.

Después de estos bloques, mantener las definiciones actuales de:

- Actividad;
- Estadística;
- Seguimiento Deportivo.

Actividad Actividad no constituye un Agregado porque no administra invariantes de negocio propias. Representa información histórica derivada de hechos producidos por otros conceptos y contextos del dominio. La responsabilidad sobre el hecho original permanece en el Agregado o contexto que ejecutó la operación correspondiente. Actividad puede conservar una representación

histórica del hecho para su posterior consulta, pero dicha representación no constituye la unidad de consistencia del hecho original. Por lo tanto:

Actividad no posee un Aggregate Root; Actividad no modifica los Agregados que producen los hechos; Actividad no determina la validez de las operaciones de otros contextos; Actividad no forma parte de los Agregados productores; el registro histórico de Actividad no amplía los límites de consistencia de los Agregados existentes.

Esta decisión evita que el historial operativo transforme a Actividad en un agregado transversal o en un contenedor de información perteneciente a otros contextos.

Estadística Estadística no constituye un Agregado independiente. La información estadística representa resultados derivados obtenidos a partir de información deportiva producida por otros conceptos del dominio. No se identifican invariantes propias que requieran mantener las estadísticas como una única unidad de consistencia junto con sus fuentes. Por lo tanto:

- Estadística no posee un Aggregate Root;
- no administra el estado de Partidos, Torneos, Entrenamientos, Membresías ni

Temporadas;

- no modifica la información deportiva original;
- puede representar resultados derivados asociados contextualmente a otros

conceptos;

- puede producir indicadores, rankings, métricas y resultados de evolución;
- dichos resultados pueden ser recalculados a partir de sus fuentes originales.

La asociación de una Estadística con una Persona, Membresía, Partido, Entrenamiento, Torneo, Grupo o Temporada no implica que dichos conceptos formen parte de un mismo Agregado. La información derivada debe mantenerse conceptualmente separada de la información original para evitar que el Módulo Estadísticas se convierta en un repositorio universal del Dominio Deportivo.

Seguimiento Deportivo Seguimiento Deportivo no constituye por sí mismo un Agregado ni posee un Aggregate Root denominado Seguimiento Deportivo. Representa una capacidad funcional y un módulo arquitectónico que administra Agregados Observación Técnica independientes. La consulta conjunta de todas las observaciones de una Persona no convierte esa colección en una unidad de consistencia común ni amplía el Agregado Persona.

8.9 Agregado Membresía

El Agregado Membresía tiene como Aggregate Root a Membresía. La Membresía constituye la unidad de consistencia de la relación entre una Persona y un Grupo, manteniendo el estado y los atributos propios de dicha participación. El Agregado es responsable de mantener consistentes las propiedades propias de la Membresía y su ciclo de vida, incluyendo:

estado; fecha de ingreso; fecha de egreso; rol deportivo; cargo; permisos asignados; posición; dorsal; observaciones propias de la relación.

Las entidades Persona, Grupo y Temporada no forman parte del Agregado Membresía. Se mantienen como referencias a otros Agregados o conceptos del dominio. El Agregado Membresía protege las siguientes invariantes propias:

la Membresía debe mantener un estado válido; sus fechas deben ser coherentes con su ciclo de vida; los atributos propios de la participación deben mantenerse consistentes; una Membresía correspondiente a una Temporada cerrada no puede ser modificada ni reactivada;

- los cambios de estado deben respetar las transiciones permitidas por su ciclo de

vida. La Membresía no contiene los registros históricos o funcionales generados por la actividad de la Persona dentro del Grupo. Los pagos, asistencias, estadísticas, rendimiento, partidos, entrenamientos, participaciones en torneos y participación en equipos mantienen su propia responsabilidad dentro de los contextos correspondientes y utilizan la Membresía como referencia contextual cuando necesitan identificar la participación de una Persona dentro de un Grupo. Por lo tanto, la relación de un registro con una Membresía no implica que dicho registro forme parte del Agregado Membresía. Del mismo modo, el historial de participación de una Persona dentro de un Grupo no constituye una colección interna de la Membresía. El historial se obtiene a partir de la propia Membresía y de los distintos registros asociados a ella a lo largo de su ciclo de vida. Esta separación permite que la Membresía mantenga un estado actual pequeño y coherente, sin incorporar registros cuya cantidad puede crecer indefinidamente con la actividad del integrante. La regla de que una Persona no puede tener más de una Membresía activa dentro del mismo Grupo no constituye una invariante interna de una única Membresía, ya que su cumplimiento requiere considerar otras Membresías existentes. Por este motivo, dicha regla se define como una regla de consistencia del Contexto de Membresías. El cumplimiento de esta regla debe garantizarse en las operaciones que creen, reactiven o modifiquen el estado de una Membresía, sin convertir al Grupo en propietario de todas las Membresías. De esta manera, cada Membresía mantiene su autonomía como Agregado, mientras que el Contexto de Membresías preserva la unicidad de la participación activa de una Persona dentro de un Grupo.

8.10 Reglas de consistencia entre Agregados

No todas las reglas de negocio de SPORTEXA constituyen invariantes internas de un único Agregado. Algunas reglas requieren coordinar información perteneciente a distintos Agregados. Estas reglas no deben resolverse ampliando artificialmente los límites de los Agregados involucrados. En estos casos, cada Agregado mantiene exclusivamente las invariantes correspondientes a su propia responsabilidad, mientras que la operación que coordina varios Agregados debe respetar las reglas de consistencia definidas para el contexto correspondiente. Un ejemplo es la regla de Membresías: Una Persona no puede tener más de una Membresía activa dentro del mismo Grupo. Esta regla pertenece al Contexto de Membresías, pero no al interior de una única Membresía, ya que requiere considerar la existencia de otras Membresías asociadas a la misma Persona y Grupo. Por lo tanto: - Membresía continúa siendo un Agregado independiente;

Grupo no contiene las Membresías; la regla de unicidad pertenece al contexto de Membresías; las operaciones que creen o reactiven una Membresía deben respetar dicha regla; ningún Agregado debe incorporar entidades de otro Agregado únicamente para garantizar esta restricción.

Este criterio permite mantener Agregados pequeños sin perder las reglas de consistencia que pertenecen al dominio.

Relación entre operaciones y límites de los Agregados La participación de una Membresía en un caso de uso no implica que el Agregado Membresía deba ser modificado. Los casos de uso que registran pagos, asistencias, estadísticas, rendimiento, partidos, entrenamientos o participaciones en competencias pueden utilizar la Membresía como referencia contextual sin modificar su estado interno. Cada operación deberá modificar únicamente el Agregado responsable del concepto que administra la información correspondiente. Por lo tanto, debe distinguirse entre:

- la Membresía como unidad de consistencia del estado actual de la relación

Persona-Grupo;

- los registros históricos y operativos generados durante dicha participación.

Esta distinción evita que la acumulación de actividad histórica provoque un crecimiento indefinido del Agregado Membresía y preserva sus límites de consistencia.

Reglas contextuales de Entrenamiento Algunas operaciones sobre el Agregado Entrenamiento requieren conocer información administrada por otros Agregados sin modificar dichos Agregados.

En particular:

- la creación y las modificaciones de un Entrenamiento deben respetar el estado de la

Temporada correspondiente;

- la convocatoria y asistencia deben validar el contexto de las Membresías

referenciadas;

- el Grupo debe proporcionar el contexto organizativo correspondiente.

Estas reglas no justifican incorporar Grupo, Temporada o Membresía dentro del Agregado Entrenamiento. La operación coordinadora deberá obtener mediante las capacidades públicas correspondientes la información necesaria para validar dichas reglas. La validación de otro Agregado no implica modificación transaccional de ese Agregado. Cuando una regla requiera consistencia inmediata frente a cambios concurrentes, como impedir modificaciones una vez cerrada una Temporada, la arquitectura deberá preservar dicha regla sin convertir los Agregados involucrados en una única unidad de consistencia. El mecanismo concreto para garantizar esta coordinación deberá definirse en el nivel de diseño de software correspondiente.

Reglas contextuales de Observación Técnica El registro de una Observación Técnica puede requerir información perteneciente a otros Agregados sin modificar dichos Agregados. En particular:

- debe identificarse o validarse la Persona sujeto;
- puede requerirse validar la Membresía utilizada como contexto;
- puede requerirse validar el Entrenamiento, Partido u otro concepto señalado como

origen. Estas validaciones no justifican incorporar Persona, Membresía o el concepto de origen dentro del Agregado Observación Técnica. La operación coordinadora deberá obtener la información necesaria mediante las capacidades públicas de sus respectivos módulos.

El registro de una Observación Técnica modifica y persiste únicamente el Agregado Observación Técnica. No existe una unidad de consistencia compartida con Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido o Temporada.

8.11 Operaciones que involucran múltiples Agregados

Un caso de uso puede requerir consultar, validar o modificar información perteneciente a varios Agregados. La participación de varios Agregados en una operación no crea automáticamente una unidad de consistencia, transacción o Aggregate Root común. En particular: - crear una Membresía puede requerir consultar Persona, Grupo y Temporada, pero modifica exclusivamente el nuevo Agregado Membresía; - aprobar una Solicitud puede modificar el Agregado Solicitud y originar una operación independiente sobre Membresía u otro Agregado; - inscribir un Equipo puede requerir validar Grupo y Membresías, mientras la información propia de la competencia se modifica mediante el Aggregate Root Torneo; - generar un Fixture modifica el modelo interno del Agregado Torneo y puede coordinar la creación o programación de Agregados Partido independientes; - registrar un Pago puede consultar Grupo, Membresía o Temporada, pero modifica exclusivamente el Agregado Pago. La Capa de Aplicación coordina la operación completa, pero cada Aggregate Root protege únicamente las invariantes pertenecientes a su propio Agregado. Cuando una operación modifique varios Agregados:

cada Agregado conserva su unidad de consistencia; ningún Agregado incorpora el estado interno de los demás; las referencias externas no se convierten en composición; no se ampliarán los límites para simplificar la transacción; la estrategia de coordinación deberá respetar las reglas definidas por el contexto correspondiente.

La consulta o validación de un Agregado externo no implica que deba modificarse ni persistirse como parte de la operación.

Caso específico: CU-075

En CU-075 se modifican secuencialmente dos Agregados independientes: 1. el Agregado Partido registra y confirma el resultado original; 2. el Agregado Torneo aplica posteriormente las consecuencias competitivas.

La primera modificación tiene como unidad de consistencia un Partido. La segunda tiene como unidad de consistencia un Torneo.

CU-075 no crea una transacción global ni una unidad de consistencia común.

Si el registro del resultado falla, el Torneo no deberá actualizarse.

Si el resultado fue registrado válidamente pero falla la actualización del Torneo:

- el resultado del Partido continúa siendo válido;
- el caso de uso completo no deberá informarse como finalizado;
- la actualización competitiva quedará pendiente de recuperación;
- no deberá revertirse automáticamente el resultado original;
- no deberá ocultarse la inconsistencia operativa.

El mecanismo técnico de recuperación, reintento, reconciliación o seguimiento de la operación deberá definirse en el Documento 4. Esta necesidad no introduce por sí misma un nuevo concepto de dominio.

9. Servicios de Aplicación

Los Servicios de Aplicación constituyen el mecanismo mediante el cual se ejecutan los casos de uso definidos para SPORTEXA. Su responsabilidad consiste en coordinar la interacción entre los distintos módulos del sistema, garantizando que las operaciones se desarrollen respetando los principios arquitectónicos definidos en los capítulos anteriores. Los Servicios de Aplicación representan la implementación lógica de los procesos funcionales descritos en el Documento 2 — Modelo Funcional y Casos de Uso. No contienen reglas de negocio propias.

9.1 Responsabilidad de los Servicios de Aplicación

Cada Servicio de Aplicación es responsable de coordinar la ejecución de un caso de uso determinado. Entre sus responsabilidades se encuentran:

recibir la solicitud de ejecución; validar precondiciones generales; verificar autorizaciones y capacidades cuando corresponda; coordinar la colaboración entre distintos módulos; invocar las operaciones del dominio; consolidar el resultado de la operación; producir los eventos de dominio correspondientes.

Los Servicios de Aplicación no administran información propia ni implementan decisiones funcionales pertenecientes al negocio.

9.2 Relación con el Dominio

Los Servicios de Aplicación actúan como intermediarios entre la Capa de Presentación y la Capa de Dominio. Toda decisión relacionada con las reglas del negocio deberá delegarse a los componentes del dominio responsables de dicha funcionalidad. Como consecuencia: - un Servicio de Aplicación nunca reemplaza las reglas del dominio;

- un Servicio de Aplicación no modifica directamente entidades pertenecientes a distintos módulos;
- un Servicio de Aplicación coordina la operación respetando las responsabilidades

definidas para cada módulo.

Casos de uso de Temporada Los casos de uso de creación, edición, cierre y consulta de Temporadas serán coordinados por Servicios de Aplicación pertenecientes al Módulo Grupos. Los Servicios de Aplicación coordinarán la operación y delegarán las reglas propias del estado y ciclo de vida de Temporada en el Aggregate Root Temporada, conforme al límite del Agregado Temporada definido en §8.7. Otros Servicios de Aplicación podrán consultar mediante capacidades públicas la información necesaria de una Temporada cuando sus propios casos de uso dependan de ella, sin modificar directamente su estado ni acceder a sus mecanismos internos.

Servicios de Aplicación de Temporada Los casos de uso correspondientes a creación, edición, cierre y consulta de Temporadas serán coordinados por Servicios de Aplicación pertenecientes al Módulo Grupos. Cuando una operación modifique una Temporada, el Servicio de Aplicación deberá recuperar el Agregado Temporada e invocar exclusivamente las operaciones definidas por su Aggregate Root. Para la creación de una Temporada podrá consultar o validar la información necesaria de Grupo sin incorporar dicho Agregado dentro de la unidad de consistencia de Temporada. Las reglas internas de estado y ciclo de vida permanecerán bajo responsabilidad del Aggregate Root Temporada. La coordinación de una operación que utilice información de Grupo no implica que ambos Agregados deban modificarse conjuntamente.

Repositorio conceptual de Temporadas Al constituir Temporada un Aggregate Root independiente, el Módulo Grupos podrá disponer de un Repositorio de Temporadas asociado exclusivamente al Agregado Temporada. Dicho Repositorio representa el acceso conceptual al Agregado y no determina ningún mecanismo tecnológico de persistencia. Los demás módulos no deberán utilizar directamente el Repositorio de Temporadas.

Toda colaboración externa deberá realizarse mediante las capacidades públicas expuestas por el Módulo Grupos. La existencia del Repositorio deriva del límite de Agregado definido para Temporada y no constituye el fundamento de dicha decisión.

Límite transaccional Las operaciones que modifiquen el estado o información propia de una Temporada tienen como unidad de consistencia al Agregado Temporada. La creación, modificación y cierre de una Temporada no requieren modificar el Agregado Grupo dentro de la misma transacción según las invariantes actualmente definidas. Las operaciones pertenecientes a Membresías, Entrenamientos, Partidos y demás consumidores deberán mantener sus propias unidades de consistencia. La consulta del estado de Temporada para validar dichas operaciones no amplía sus límites transaccionales ni el del Agregado Temporada.

9.3 Organización de los Servicios de Aplicación

Los Servicios de Aplicación se organizan siguiendo la misma estructura modular definida para la arquitectura. Cada módulo expone los servicios necesarios para ejecutar los casos de uso bajo su responsabilidad. Esta organización favorece la evolución independiente de cada módulo y mantiene la coherencia entre la arquitectura funcional y la implementación.

9.4 Colaboración entre Servicios

Cuando un caso de uso involucre múltiples módulos, la coordinación se realizará mediante un Servicio de Aplicación responsable de la operación completa. Cada módulo participante ejecutará únicamente las acciones que le correspondan. Los módulos no delegarán entre sí la coordinación del proceso.

Este principio evita la concentración de responsabilidades y mantiene claramente separados los distintos niveles de la arquitectura.

9.5 Relación entre autorización funcional, habilitación

comercial y validez de dominio Los Servicios de Aplicación deberán distinguir tres tipos de condiciones que pueden intervenir en la ejecución de un caso de uso.

Autorización funcional

La autorización funcional determina si el actor se encuentra habilitado para solicitar una operación sobre un recurso concreto. Puede depender, según el caso de uso, de información como:

identidad; ownership; Membresía; rol; permisos; contexto funcional.

La autorización funcional no es determinada por el Plan ni por la Suscripción.

Habilitación comercial

La habilitación comercial determina si una capacidad u operación se encuentra comercialmente disponible para el Usuario y qué límites resultan aplicables según su Suscripción. Esta evaluación pertenece exclusivamente al Dominio Comercial. Cuando una operación se encuentre sujeta a capacidades o límites comerciales, el Servicio de Aplicación deberá utilizar las capacidades públicas correspondientes del Dominio Comercial y no deberá conocer ni manipular directamente Plan o Suscripción. No todas las operaciones requieren una evaluación comercial. La habilitación comercial sólo deberá verificarse cuando una capacidad o límite aprobado resulte aplicable al caso de uso.

Validez de dominio

La validez de dominio determina si la operación solicitada respeta las reglas, invariantes, estados y ciclos de vida del recurso correspondiente.

Esta decisión pertenece exclusivamente al Dominio y al componente responsable de dicho recurso. Una condición comercial puede habilitar, restringir o impedir la disponibilidad, inicio o finalización de una operación, pero no reemplaza ni modifica su validez según las reglas del dominio. Por lo tanto: autorización funcional $\neq$ habilitación comercial $\neq$ validez de dominio. Las tres condiciones pueden participar en un mismo caso de uso, pero conservan propietarios y responsabilidades diferentes.

Operaciones deportivas condicionadas comercialmente Cuando una operación deportiva esté sujeta a una capacidad o límite comercial, el Servicio de Aplicación deportivo podrá consultar la condición comercial necesaria antes de iniciar o completar la operación. Si la condición comercial se encuentra satisfecha, el caso de uso continuará exclusivamente conforme a las reglas del Dominio Deportivo. El Agregado deportivo involucrado:

no conoce Plan; no conoce Suscripción; no administra capacidades comerciales; no implementa límites comerciales; no modifica sus invariantes según el Plan contratado.

Por ejemplo, para Crear Grupo: Solicitud de Crear Grupo → verificación de autorización funcional → consulta al Dominio Comercial, si existe un límite comercial aplicable → determinación de la condición comercial → si la condición se cumple, ejecución de Crear Grupo por el Dominio Deportivo → el Agregado Grupo aplica exclusivamente sus propias reglas e invariantes.

Operaciones comerciales que requieren información deportiva Cuando un caso de uso comercial requiera evaluar una capacidad o límite utilizando información del Dominio Deportivo, el Servicio de Aplicación comercial deberá solicitar únicamente la información pública necesaria mediante el contrato correspondiente. El Servicio de Aplicación comercial no deberá acceder a Repositorios deportivos, recuperar Agregados deportivos para modificarlos ni invocar directamente operaciones modificadoras sobre sus Aggregate Roots.

CU-108 — Cambiar de Plan El flujo arquitectónico conceptual de Cambiar de Plan deberá respetar la siguiente secuencia: 1. El Servicio de Aplicación del Módulo Comercial recibe la solicitud de cambio de Plan. 2. Obtiene la Suscripción mediante los mecanismos propios del Módulo Comercial. 3. El Dominio Comercial determina las capacidades y límites correspondientes al Plan solicitado. 4. Cuando la evaluación de un límite requiera información deportiva, el Servicio solicita únicamente

dicha información mediante la capacidad pública del módulo deportivo responsable. 5. El módulo deportivo proporciona únicamente la información pública necesaria y no modifica ningún Agregado como consecuencia de esa consulta. 6. El Dominio Comercial evalúa si las condiciones del nuevo Plan se encuentran satisfechas. 7. Si existe una incompatibilidad, el caso de uso comercial informa la condición pendiente y no completa el cambio de Plan. 8. El Módulo Comercial no modifica, archiva, inactiva, transfiere ni elimina los recursos deportivos involucrados. 9. Las modificaciones necesarias sobre dichos recursos deberán ejecutarse mediante casos de uso independientes pertenecientes al Dominio Deportivo y coordinados por los Servicios de Aplicación de los módulos correspondientes. 10. Una vez resuelta la incompatibilidad deportiva, el cambio de Plan podrá solicitarse o evaluarse nuevamente. 11. Únicamente cuando las condiciones comerciales se encuentren satisfechas, el Dominio Comercial ejecutará el cambio correspondiente sobre la Suscripción conforme a sus propias reglas. Conceptualmente: Usuario solicita cambio de Plan → Comercial evalúa condiciones → Comercial consulta información deportiva mínima cuando resulte necesaria → si existe incompatibilidad, Comercial informa y se detiene → el Usuario ejecuta separadamente las operaciones deportivas necesarias → Deportivo modifica sus propios recursos → Comercial vuelve a evaluar → si las condiciones se cumplen, Comercial modifica exclusivamente la Suscripción. Este flujo no constituye una transacción común entre el Dominio Deportivo y el Dominio Comercial. Cada operación conserva su propia unidad de consistencia y sus propias reglas de negocio.

9.6 Ejecución de un caso de uso

Toda operación ejecutada por SPORTEXA seguirá, de manera general, la siguiente secuencia: 1. La Capa de Presentación solicita la ejecución de un caso de uso. 2. El Servicio de Aplicación recibe la solicitud. 3. Se verifica la autorización funcional necesaria para la operación, cuando corresponda. 4. Si la operación está sujeta a una capacidad o límite comercial, se obtiene del Dominio Comercial la condición comercial necesaria. 5. El Servicio de Aplicación coordina la interacción entre los módulos involucrados. 6. Cada módulo y cada componente del Dominio evalúan exclusivamente las reglas e invariantes pertenecientes a su propia responsabilidad. 7. Los Agregados garantizan la consistencia de la información bajo su responsabilidad. 8. Si la operación es válida conforme a las condiciones aplicables, se ejecutan únicamente las modificaciones correspondientes al dominio propietario. 9. Finalizada la operación, se generan los Eventos de Dominio que correspondan según las reglas definidas por la arquitectura. 10. El resultado es devuelto a la Capa de Presentación. Esta secuencia constituye un patrón general y no implica que todos los casos de uso requieran autorización funcional, habilitación comercial o colaboración entre múltiples módulos. Cada condición deberá evaluarse únicamente cuando corresponda a la operación concreta. Cuando una operación requiera colaboración entre el Dominio Deportivo y el Dominio Comercial, dicha colaboración no deberá crear una unidad de consistencia compartida. Cada dominio conserva la responsabilidad exclusiva sobre sus propios cambios, reglas e invariantes.

9.7 Principios para el diseño de Servicios de Aplicación

Todo Servicio de Aplicación deberá respetar los siguientes principios:

implementar un único caso de uso o una operación claramente delimitada; evitar contener reglas de negocio propias; delegar las decisiones funcionales al dominio; coordinar únicamente los módulos necesarios para la operación; producir eventos de dominio cuando corresponda; permanecer independiente de tecnologías específicas de implementación.

El cumplimiento de estos principios garantiza que la evolución del sistema no comprometa la separación de responsabilidades establecida por la arquitectura.

9.8 Servicios de Aplicación de Entrenamientos

Los casos de uso correspondientes a Entrenamientos serán coordinados por los Servicios de Aplicación del Módulo Entrenamientos. Estos servicios deberán permitir coordinar conceptualmente

las siguientes operaciones:

crear y planificar un Entrenamiento; consultar un Entrenamiento; modificar su planificación; gestionar su estado; convocar Membresías; registrar asistencia; registrar el desarrollo de la sesión.

Los Servicios de Aplicación serán responsables de:

verificar la autorización del actor; obtener el contexto de Grupo; consultar el estado de la Temporada cuando corresponda; obtener mediante contratos públicos la información necesaria de las Membresías; recuperar el Agregado Entrenamiento cuando la operación lo requiera; invocar exclusivamente las operaciones definidas por su Aggregate Root; coordinar colaboraciones posteriores con otros módulos cuando corresponda.

Las reglas internas de estado, transición, convocatoria, asistencia y desarrollo pertenecientes al Entrenamiento deberán permanecer en el Agregado y no ser implementadas por el Servicio de Aplicación. La validación de Grupo, Temporada o Membresía no implica que dichos Agregados deban modificarse como parte de la operación. Las operaciones derivadas de Estadísticas, Actividad, Seguimiento Deportivo o Notificaciones no deberán ampliar el límite de consistencia del Agregado Entrenamiento. Cuando durante el registro del desarrollo de una sesión se identifique una observación técnica cuyo sujeto sea una Persona, dicha observación deberá registrarse mediante la capacidad pública correspondiente del Módulo Seguimiento Deportivo. El Agregado Entrenamiento no deberá incorporar ni persistir la observación individual. La referencia al Entrenamiento de origen no crea una unidad de consistencia compartida entre Entrenamiento y Observación Técnica.

9.9 Servicios de Aplicación de Seguimiento Deportivo

Los casos de uso correspondientes al registro y consulta de observaciones técnicas serán coordinados por Servicios de Aplicación pertenecientes al Módulo Seguimiento Deportivo. Estos servicios deberán permitir conceptualmente:

registrar una Observación Técnica sobre una Persona; obtener una Observación Técnica individual; consultar las observaciones técnicas correspondientes a una Persona; consultar observaciones según Membresía, origen o período cuando corresponda.

Para registrar una Observación Técnica, el Servicio de Aplicación deberá: 1. verificar la autorización funcional del actor; 2. obtener mediante una capacidad pública la información necesaria de la Persona; 3. validar mediante el Módulo Membresías el contexto de participación cuando corresponda; 4. validar mediante el módulo propietario la referencia de origen cuando sea informada; 5. crear el Agregado Observación Técnica; 6. invocar las operaciones definidas por su Aggregate Root; 7. solicitar su persistencia mediante el Repositorio de Observaciones Técnicas; 8. publicar los Eventos de Dominio que correspondan cuando exista una necesidad funcional concreta. Las validaciones externas no incorporan Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido ni otros conceptos dentro del Agregado Observación Técnica. El Repositorio de Observaciones Técnicas representa el acceso conceptual al Agregado Observación Técnica y pertenece exclusivamente al Módulo Seguimiento Deportivo. Los demás módulos no deberán acceder directamente a dicho Repositorio. La unidad de consistencia de la operación será una Observación Técnica individual. Las consultas consolidadas podrán utilizar modelos de lectura o capacidades de consulta sin reconstruir simultáneamente todos los Agregados correspondientes a una Persona. Una consulta consolidada podrá combinar observaciones originales, información contextual y resultados derivados, pero dicha composición no crea un Agregado común ni transfiere ownership entre los módulos participantes.

9.10 Servicio de Aplicación para resultados de Partidos de Torneo

CU-075 será coordinado por un Servicio de Aplicación perteneciente al Módulo Torneos.

El contrato de entrada representa la capacidad:

- registrar el resultado de un Partido de Torneo.

El Módulo Torneos requerirá del Módulo Partidos las capacidades públicas:

- registrar el resultado original de un Partido;
- obtener el resultado confirmado de un Partido;
- obtener la información pública mínima necesaria para identificar el encuentro y su contexto.

La respuesta pública de Partidos deberá contener únicamente la información necesaria para continuar CU-075. No deberá exponer entidades internas, el Aggregate Root ni el Repositorio de Partidos.

Una vez confirmado el resultado, el Servicio de Aplicación recuperará el Agregado Torneo e invocará la operación de dominio responsable de aplicar sus consecuencias competitivas.

El Servicio de Aplicación coordina la secuencia, pero no:

- determina la validez deportiva del resultado;
- calcula por sí mismo las reglas de clasificación o avance;
- modifica directamente Partido o Torneo;
- persiste ambos Agregados mediante un Repositorio compartido;
- convierte Estadísticas, Rendimiento o Actividad en participantes obligatorios.

10. Flujo arquitectónico de una

operación Toda operación ejecutada dentro de SPORTEXA sigue un flujo arquitectónico común, independientemente de la funcionalidad involucrada. Este flujo establece la secuencia mediante la cual una solicitud originada por un usuario atraviesa las distintas capas de la arquitectura, coordina la colaboración entre los módulos del dominio y produce los cambios correspondientes sobre el modelo de negocio. Su objetivo es garantizar que cada componente intervenga únicamente dentro del ámbito de responsabilidad que le corresponde, preservando los principios de desacoplamiento, cohesión y consistencia definidos en los capítulos anteriores. La secuencia aquí descrita representa un patrón general de funcionamiento y deberá aplicarse a todos los procesos implementados por la plataforma.

10.1 Flujo general de una operación

Cuando un usuario ejecuta una acción dentro de SPORTEXA, la solicitud recorre las distintas capas de la arquitectura hasta alcanzar el dominio responsable de ejecutar las reglas de negocio. Durante este recorrido:

la Capa de Presentación recibe la interacción del usuario; la Capa de Aplicación identifica el caso de uso solicitado; el Servicio de Aplicación coordina la ejecución de la operación; el Dominio valida las reglas del negocio mediante los agregados correspondientes; los módulos involucrados colaboran respetando sus responsabilidades; una vez completada la operación, el Dominio produce los eventos correspondientes; finalmente, la Capa de Aplicación devuelve el resultado a la Capa de Presentación.

En ningún momento las capas externas implementan reglas propias del negocio. Todas las decisiones funcionales permanecen concentradas en el dominio.

Diagrama conceptual 1 — Flujo general de una operación

Este flujo representa el comportamiento arquitectónico común a todas las operaciones implementadas por SPORTEXA.

10.2 Coordinación entre módulos

Las operaciones complejas suelen requerir la participación de múltiples módulos del dominio. Sin embargo, ningún módulo asume la coordinación completa del proceso.

La coordinación corresponde exclusivamente al Servicio de Aplicación responsable del caso de uso. Cada módulo participante:

recibe una solicitud específica; ejecuta únicamente las reglas bajo su responsabilidad; mantiene la consistencia de su propio modelo; devuelve el resultado de su operación.

De esta forma se evita que un módulo concentre responsabilidades pertenecientes a otros ámbitos del negocio.

10.3 Flujo de colaboración del dominio

Cuando una operación involucra múltiples módulos, la arquitectura sigue un patrón de colaboración claramente definido. El Servicio de Aplicación identifica los módulos participantes y coordina su intervención respetando la autonomía de cada uno. Los módulos nunca modifican directamente la información administrada por otros módulos. Toda modificación ocurre exclusivamente dentro del agregado responsable de dicha información.

Diagrama conceptual 2 — Colaboración entre módulos

Este patrón permite que cada módulo conserve la propiedad exclusiva sobre su información, colaborando con el resto del sistema únicamente mediante capacidades públicas y eventos de dominio.

10.4 Consistencia de la operación

La consistencia del modelo es responsabilidad exclusiva de los agregados involucrados en la operación. Cada agregado garantiza que las reglas del negocio bajo su responsabilidad permanezcan válidas antes y después de cualquier modificación. Cuando una operación requiere modificar información perteneciente a distintos agregados, la consistencia global se alcanza mediante la coordinación del Servicio de Aplicación y la colaboración entre los módulos participantes. Esta estrategia permite mantener agregados pequeños y especializados, evitando la creación de modelos excesivamente acoplados.

10.5 Finalización de la operación

Una vez completada la ejecución del caso de uso: - los agregados confirman los cambios realizados sobre el modelo; - el dominio produce los eventos que representan los hechos relevantes ocurridos durante la operación; - la Capa de Aplicación publica dichos eventos para que otros módulos puedan reaccionar cuando corresponda; - finalmente, el resultado de la operación es devuelto al usuario. Los eventos representan consecuencias del negocio y no mecanismos de control de la ejecución. Su finalidad consiste en comunicar hechos ocurridos dentro del dominio sin introducir dependencias directas entre los módulos.

10.6 Principios del flujo arquitectónico

Toda operación implementada en SPORTEXA deberá respetar los siguientes principios:

las reglas de negocio residen exclusivamente en el dominio; los Servicios de Aplicación coordinan, pero no implementan lógica de negocio; cada módulo administra únicamente la información bajo su responsabilidad; toda modificación del modelo ocurre a través de los agregados correspondientes; la colaboración entre módulos se realiza mediante contratos definidos por la arquitectura;

- los eventos de dominio representan hechos del negocio y no mecanismos de

comunicación técnica;

- ninguna decisión de implementación podrá alterar el flujo arquitectónico aquí

definido.

10.7 Flujo arquitectónico de CU-075

El flujo específico para registrar el resultado de un Partido de Torneo es:

Solicitud CU-075

- > Servicio de Aplicación de Torneos
- > validación del contexto Torneo-Partido
- > capacidad pública del Módulo Partidos
- > Aggregate Root Partido
- > Repositorio de Partidos
- > resultado confirmado
- > Aggregate Root Torneo
- > Repositorio de Torneos
- > consecuencias competitivas aplicadas
- > resultado del caso de uso.

Estadísticas, Rendimiento y Actividad quedan fuera del flujo obligatorio. Podrán intervenir posteriormente como consumidores sin adquirir ownership ni ampliar las unidades de consistencia de Partido o Torneo.

11. Eventos de Dominio

Los Eventos de Dominio representan hechos relevantes ocurridos dentro del negocio como consecuencia de la ejecución exitosa de una operación. Un evento expresa que el estado de un agregado ha cambiado de manera válida y que dicho cambio puede resultar de interés para otros módulos o contextos de la arquitectura. Los eventos no constituyen mecanismos de control de la ejecución ni contienen lógica de negocio. Su finalidad consiste en comunicar hechos ocurridos dentro del dominio preservando el desacoplamiento entre los distintos módulos del sistema. En SPORTEXA, los eventos son producidos por los agregados responsables de mantener la consistencia del dominio y son publicados por la Capa de Aplicación una vez finalizada la operación correspondiente.

11.1 Objetivos de los Eventos de Dominio

La utilización de Eventos de Dominio persigue los siguientes objetivos: - comunicar cambios relevantes del negocio; - reducir el acoplamiento entre módulos; - permitir que distintos procesos reaccionen de manera independiente a un mismo hecho del dominio; - favorecer la evolución incremental de la arquitectura; - preservar la autonomía de los distintos Bounded Contexts. Los eventos describen hechos ya ocurridos. Nunca representan solicitudes de ejecución ni órdenes dirigidas a otros módulos.

11.2 Producción y publicación de eventos

Los Eventos de Dominio se generan como consecuencia directa de una modificación válida realizada sobre un agregado. La responsabilidad de producir un evento pertenece al agregado que administra la consistencia del modelo.

Una vez finalizada la operación, la Capa de Aplicación recopila los eventos producidos durante la ejecución y los publica para que los módulos interesados puedan reaccionar cuando corresponda. Esta separación permite mantener completamente independientes las reglas del negocio y los mecanismos utilizados para propagar los cambios dentro del sistema.

11.3 Clasificación de los Eventos de Dominio

Con el fin de organizar la comunicación entre módulos y facilitar la evolución de la arquitectura, SPORTEXA clasifica los Eventos de Dominio según el tipo de hecho que representan. Esta clasificación constituye una guía conceptual para el diseño de nuevos procesos y no limita la incorporación de nuevos eventos cuando el dominio evolucione.

11.3.1 Eventos del ciclo de vida

Representan cambios en el estado de una entidad o agregado a lo largo de su existencia dentro del sistema. Generalmente indican la creación, activación, actualización, suspensión, cierre o eliminación lógica de un elemento del dominio. Ejemplos:

GrupoCreado GrupoArchivado MembresíaActivada MembresíaFinalizada PersonaVinculada
SuscripciónRenovada SuscripciónCancelada

Estos eventos suelen marcar hitos permanentes dentro del modelo de negocio.

11.3.2 Eventos operativos

Representan la finalización satisfactoria de un proceso funcional propio del negocio.

Describen acciones concretas realizadas por los usuarios o por el sistema durante la operación cotidiana de SPORTEXA. Ejemplos:

EquipoInscriptoATorneo PartidoFinalizado ResultadoRegistrado PagoRegistrado SolicitudAprobada

EquipoInscriptoATorneo es producido por el Agregado Torneo como consecuencia de una inscripción válida. La utilización de Equipo en el nombre del evento no convierte a Equipo en Agregado ni le asigna un Aggregate Root. Estadística no posee Aggregate Root y, por lo tanto, no puede producir un Evento de Dominio denominado EstadísticaActualizada bajo la regla vigente que atribuye la producción de Eventos de Dominio a los Agregados. Si la actualización de una representación estadística necesitara comunicarse técnicamente, deberá utilizarse un mecanismo de aplicación, integración o proyección compatible con su naturaleza derivada, sin presentarlo como un hecho producido por un Agregado Estadística. Cuando ResultadoRegistrado represente el resultado de un encuentro, el hecho deberá ser producido por el Agregado Partido, propietario de la información original.

El evento no significa que el estado competitivo del Torneo ya haya sido actualizado y no constituye una orden dirigida a Torneos.

La coordinación de CU-075 no exige obligatoriamente este evento. Su utilización y publicación deberán justificarse por una necesidad concreta de integración o reacción posterior.

No deberá incorporarse un evento producido por Torneo que pretenda ser fuente del resultado original.

Estos eventos permiten que otros módulos reaccionen sin necesidad de conocer los detalles internos del proceso que los originó.

11.3.3 Eventos de integración

Los Eventos de Integración representan hechos del dominio que resultan relevantes para otros Bounded Contexts o módulos independientes. Su finalidad consiste en propagar información necesaria para que otros procesos puedan reaccionar sin establecer dependencias directas con el contexto que originó el evento. Los eventos deberán conservar el significado propio del contexto que los produce. En particular: - PagoRegistrado representa exclusivamente el registro de un Pago perteneciente al Dominio Deportivo; - SuscripciónRenovada representa exclusivamente la renovación de una Suscripción perteneciente al Dominio Comercial. La existencia de ambos eventos no implica que compartan un mismo modelo económico ni que uno represente al otro.

PagoRegistrado no deberá utilizarse para comunicar pagos, cargos, facturación o cobros relacionados con una Suscripción. De igual manera, ningún evento del Dominio Comercial deberá reinterpretarse como un Pago del Dominio Deportivo. Si en el futuro una operación comercial requiere comunicar un hecho económico relacionado con una Suscripción, deberá definirse un evento propio del Dominio Comercial que represente dicho hecho según el lenguaje de ese dominio. El mismo Evento de Dominio podrá ser consumido por múltiples módulos cuando resulte

relevante para sus propios procesos, pero ningún consumidor podrá reinterpretar su significado ni apropiarse de la responsabilidad sobre el concepto que representa.

11.3.4 Actividad como consumidor de hechos de dominio

El Módulo Actividad podrá utilizar Eventos de Dominio producidos por otros contextos para construir o actualizar su información histórica. En estos casos, el evento representa el hecho ocurrido en el contexto productor. Actividad actúa únicamente como consumidor de dicho hecho para su finalidad histórica. Por ejemplo:

PartidoFinalizado puede producir un registro histórico de Actividad; PagoRegistrado puede producir un registro histórico de Actividad; MembresíaActivada puede producir un registro histórico de Actividad; TorneoFinalizado puede producir un registro histórico de Actividad.

En todos los casos, el hecho continúa perteneciendo al contexto que lo produjo. Actividad no genera nuevamente el hecho, no modifica el estado del contexto productor y no debe convertirse en una dependencia obligatoria de la operación que originó el evento. No todo Evento de Dominio debe convertirse automáticamente en un registro de Actividad. La inclusión de un hecho en Actividad deberá responder a su relevancia funcional para el historial operativo de SPORTEXA.

11.3.5 Eventos relacionados con Entrenamiento

El Agregado Entrenamiento podrá producir Eventos de Dominio cuando una operación válida represente un hecho funcionalmente relevante para otros componentes del sistema. Entre los hechos que pueden justificar eventos se encuentran:

- EntrenamientoCreado;
- EntrenamientoCancelado;
- EntrenamientoRealizado.

Estos eventos representan hechos ocurridos en el Agregado Entrenamiento y no instrucciones dirigidas a otros módulos. Otros cambios internos, como modificaciones parciales de planificación, convocatoria, asistencia o contenido, no deberán convertirse automáticamente en Eventos de Dominio. Sólo se expondrán como eventos cuando exista una necesidad funcional o arquitectónica concreta de reacción externa. Actividad podrá consumir hechos de Entrenamiento cuando resulten relevantes para el historial operativo, sin convertirse en propietaria de la sesión. Estadísticas o Seguimiento podrán reaccionar a información producida por Entrenamiento cuando una capacidad específica lo requiera, pero dicha reacción permanecerá fuera de la unidad de consistencia de la operación que produjo el hecho. La publicación de un Evento de Dominio no transfiere a sus consumidores la propiedad de la información original del Entrenamiento.

Eventos relacionados con Observación Técnica El Agregado Observación Técnica podrá producir ObservacionTecnicaRegistrada cuando el registro constituya un hecho funcionalmente relevante para otros módulos. El evento representa el registro válido de información original perteneciente al Módulo Seguimiento Deportivo. Actividad podrá consumirlo para producir una representación histórica cuando corresponda. Estadísticas podrá utilizarlo como señal para actualizar información derivada únicamente cuando exista un cálculo funcionalmente definido que utilice observaciones técnicas. El consumo del evento no transfiere a Actividad ni a Estadísticas la propiedad sobre la observación original. No deberán definirse eventos de corrección o anulación hasta que dichas operaciones hayan sido aprobadas funcionalmente.

11.4 Consumo de eventos

Los módulos que consumen un Evento de Dominio deberán decidir de forma autónoma si dicho evento resulta relevante para sus propios procesos. La recepción de un evento nunca obliga a ejecutar una acción determinada. Cada módulo mantiene la responsabilidad exclusiva sobre sus decisiones y sobre la información que administra. Este principio preserva el desacoplamiento entre

los distintos componentes de la arquitectura.

11.5 Principios para el diseño de Eventos de Dominio

Todo Evento de Dominio definido en SPORTEXA deberá respetar los siguientes principios:

representar un hecho del negocio ya ocurrido; originarse únicamente como consecuencia de un cambio válido en un agregado; describirse utilizando el lenguaje del dominio; ser independiente de tecnologías de implementación; no contener lógica de negocio; no representar solicitudes de ejecución; poder ser consumido por múltiples módulos sin generar dependencias directas.

El cumplimiento de estos principios garantiza que los eventos constituyan un mecanismo estable de colaboración entre los distintos contextos del sistema.

11.6 Papel de los Eventos en la arquitectura

Los Eventos de Dominio constituyen el principal mecanismo de colaboración desacoplada entre los distintos módulos y Bounded Contexts de SPORTEXA. Gracias a ellos, un módulo puede comunicar cambios relevantes del negocio sin conocer qué otros módulos utilizarán dicha información ni cómo reaccionarán ante ella. Este enfoque permite que la arquitectura evolucione de manera incremental, favoreciendo la incorporación de nuevas capacidades sin modificar las reglas existentes. Los Eventos de Dominio complementan la interacción directa realizada mediante los Servicios de Aplicación y representan el mecanismo preferente para propagar hechos relevantes del negocio entre distintos contextos funcionales.

12. Directrices para la implementación

La arquitectura definida en el presente documento establece un conjunto de directrices que deberán respetarse durante el desarrollo de SPORTEXA, independientemente de las tecnologías utilizadas para su implementación. Estas directrices tienen como objetivo preservar la coherencia del modelo de dominio, garantizar el desacoplamiento entre los distintos componentes del sistema y facilitar su evolución a largo plazo. Toda decisión de implementación deberá alinearse con los principios arquitectónicos definidos en este documento y con el modelo funcional aprobado para la plataforma.

12.1 El dominio constituye el núcleo del sistema

Toda regla de negocio deberá implementarse dentro de la Capa de Dominio. Las decisiones funcionales no deberán distribuirse entre componentes de presentación, infraestructura o mecanismos de persistencia. La implementación deberá preservar al dominio como el único responsable del comportamiento funcional de SPORTEXA.

12.2 La implementación deberá respetar los límites del

dominio Cada módulo, Bounded Context y agregado deberá mantener claramente delimitadas sus responsabilidades. No deberán implementarse dependencias que permitan modificar directamente la información perteneciente a otro módulo o contexto. Toda colaboración entre distintas áreas del sistema deberá realizarse mediante los mecanismos definidos por la arquitectura.

12.3 Las reglas de negocio deberán permanecer

independientes de la tecnología La implementación de la plataforma no deberá condicionar la organización del dominio. La sustitución de mecanismos de persistencia, infraestructura, interfaces de usuario o servicios externos no deberá requerir modificaciones en las reglas del negocio. Este principio garantiza que la evolución tecnológica pueda realizarse sin afectar el modelo funcional de SPORTEXA.

12.4 Los Servicios de Aplicación deberán limitarse a

coordinar operaciones Los Servicios de Aplicación implementarán exclusivamente la coordinación de los casos de uso. No deberán incorporar reglas propias del negocio ni asumir responsabilidades pertenecientes a los agregados o módulos del dominio. Su función consiste en coordinar la ejecución de una operación respetando las responsabilidades definidas por la arquitectura.

12.5 Los agregados deberán mantener la consistencia

del modelo Toda modificación sobre el estado del dominio deberá realizarse a través del Aggregate Root correspondiente. Los agregados serán los únicos responsables de preservar la consistencia de las reglas bajo su responsabilidad. La implementación deberá evitar agregados excesivamente grandes o con responsabilidades que excedan su ámbito funcional.

12.6 La comunicación entre módulos deberá preservar

el desacoplamiento

Las operaciones que involucren múltiples módulos deberán implementarse mediante mecanismos de colaboración claramente definidos. Siempre que resulte apropiado, la propagación de cambios relevantes deberá realizarse mediante Eventos de Dominio. Las dependencias directas entre módulos deberán mantenerse al mínimo indispensable.

12.7 El Dominio Deportivo y el Dominio Comercial

deberán evolucionar de forma independiente La implementación deberá preservar la independencia entre ambos dominios. El Dominio Comercial únicamente podrá intervenir para determinar capacidades disponibles o límites operativos. Las reglas funcionales del Dominio Deportivo deberán permanecer completamente independientes del modelo comercial utilizado por la plataforma. La incorporación de nuevos planes comerciales nunca deberá requerir modificaciones sobre las reglas deportivas existentes.

12.8 La arquitectura deberá favorecer la evolución del

sistema Toda nueva funcionalidad deberá incorporarse respetando la organización arquitectónica definida en este documento. La evolución del sistema deberá realizarse mediante la ampliación de módulos existentes o la incorporación de nuevos módulos claramente delimitados, evitando modificar responsabilidades previamente establecidas. La arquitectura deberá facilitar la incorporación de nuevas capacidades deportivas, nuevos procesos administrativos y futuras extensiones del modelo comercial sin comprometer la estabilidad del dominio.

12.9 Trazabilidad entre arquitectura y negocio

Cada componente implementado deberá poder relacionarse de forma directa con los conceptos definidos en el Modelo Conceptual del Dominio y con los procesos funcionales descritos en el Documento 2. Esta trazabilidad garantiza que toda decisión técnica conserve un fundamento explícito en las necesidades del negocio y facilita la validación de la implementación frente a los objetivos funcionales de SPORTEXA.

12.10 Evolución arquitectónica

La arquitectura definida en este documento constituye un modelo de referencia para el desarrollo de SPORTEXA. Su evolución deberá realizarse de manera controlada, preservando los principios de cohesión, desacoplamiento, independencia de dominios y consistencia del modelo de negocio. Las decisiones arquitectónicas futuras deberán fortalecer estos principios y no introducir dependencias que comprometan la mantenibilidad o escalabilidad de la plataforma.

Matriz de trazabilidad

CU	Responsable arquitectónico	Aggregate Root	Colaboraciones
CU-075 Registrar resultado de un Partido de Torneo	Torneos, como coordinador del caso de uso	Partido, modificado inicialmente	Partidos registra y confirma el resultado original. Torneo aplica después las consecuencias competitivas sobre su propio Agregado. Estadísticas, Rendimiento y Actividad son consumidores posteriores opcionales.
CU-048 Crear y planificar	Entrenamientos	Entrenamiento	Grupo, Temporada
CU-049 Consultar/editar	Entrenamientos	Entrenamiento	Grupo, Temporada
CU-050 Gestionar estado	Entrenamientos	Entrenamiento	Temporada cuando corresponda
CU-051 Convocar integrantes	Entrenamientos	Entrenamiento	Membresías, Grupo, Temporada
CU-052 Registrar asistencia	Entrenamientos	Entrenamiento	Membresías
CU-053 Registrar desarrollo	Entrenamientos	Entrenamiento	Seguimiento Deportivo mediante capacidad pública si se registra una observación técnica individual
CU-091 Observación técnica	Seguimiento Deportivo	Observación Técnica	Persona; Membresía cuando corresponda; Entrenamiento, Partido u otro concepto como referencia de origen cuando corresponda

Aunque Torneos coordina CU-075, el primer propietario de estado modificado es Partido. La actualización posterior de Torneo constituye una segunda modificación con unidad de consistencia independiente.